



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הפקולטה למדעי ההנדסה

המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים

361.2.6021 ננו-אלקטרוניקה

עבודת גמר סמסטר – מאמר סקירה

הנדסת פס אסור בתאים סולאריים

ד"ר. אילן שלישי

שלומי אבידן

יום ראשון י"ט בטבת תשפ"ה 19/01/2025

שם המרצה:

שם הסטודנט:

תאריך ההגשה:

תוכן העניינים

2	תוכן העניינים
4	1 הקדמה
4	מפת דרכים
4	טרמינולוגיה (מילון מושגים)
6	1.1 בעיית האנרגיה העולמית
6	1.2 טכנולוגיה סולארית כפתרון זול ועמיד
8	1.3 האתגר ההנדסי של הטכנולוגיה
9	1.4 התא הסולארי לאורך השנים והנדסת פס אסור כפתרון
11	2 עקרונות היסוד של פעולת התא הסולארי
11	2.1 רוחב הפס האסור ועירור פוטו-אלקטרי
11	2.1.1 – האפקט הפוטו-אלקטרי
12	2.1.2 – פסי אנרגיה והפס האסור
13	2.2 צומת PN כתא פוטו-וולטאי – מודל הדיודה
16	2.3 פרמטרי התא הסולארי וגבול SHOCKLEY-QUEISSER
16	2.3.1 – יעילות קוונטית (QE) וגורם המילוי (FF)
18	2.3.2 – גבול Shockley-Queisser ליעילות האנרגטית ונוסחת Varshni
20	3 מבנים מתקדמים ושיטות הנדסת פס אסור בתאים סולאריים
20	3.1 מבנים מתקדמים – צמתים מעורבים ומבנים קוונטיים
20	3.1.1 – צמתים מעורבים (Hetero-junctions) ומודל Anderson
22	3.1.2 – סגסוגות מ"מ ותמיסות מוצקות
23	3.1.3 – בורות קוונטיים (Quantum Well)
24	3.1.4 – נקודה קוונטית (Quantum Dot) והזחה כחולה (Blue-shift)
27	3.1.5 – מחזירי בראג (Bragg Reflector)
28	3.2 שיטות לכוונן הפס האסור (BANDGAP TUNING)
28	3.2.1 – דירוג הפס האסור (Bandgap Grading)
30	3.2.2 – גבישי Perovskite והנדסת ריכוזים (Composition Engineering)
33	3.2.3 – הנדסת עיוותים (Strain Engineering)
34	4 מילות סיום ולקחים אישיים
36	מקורות
39	תרגילים חשובים
39	1 חישוב יעילות של צומת PN מבוסס PEROVSKITE כתלות בריכוז הקטיון
44	2 השוואת ביצועי תא סולארי עם פס ביניים (INTERMEDIATE BAND SOLAR CELL)

1 הקדמה

מפת דרכים

בפרק 1 נציג את ההיסטוריה של הטכנולוגיה הסולארית, כיצד התפתחה לאורך השנים, ואת החשיבות של הטכנולוגיה הזאת ברמה העולמית. אנו נדון על בעיית האנרגיה העולמית, וכיצד הצורך לאנרגיה מתחדשת עולה עם השנים. נבחן מדוע הטכנולוגיה של התאים הסולאריים רחוקה ממימוש הפוטנציאל הטמון בה, וכיצד היא מספקת מענה לבעיות ששיטות ייצור אנרגיה אחרות אינן מסוגלות לספק.

בפרק 2 נחקור את עקרונות היסוד של הטכנולוגיה הסולארית, וכיצד מתאפשר ייצור של זרם חשמלי כתוצאה מהארה של תא סולארי. נסקור את ההיסטוריה של האפקט הפוטו-אלקטרי, אשר מתאר פיזיקלית מדוע הארה יכולה לייצר חשמל, וכיצד הוא בא לידי ביטוי במוליכים למחצה. לאחר מכן, נציג מודל עבור תא סולארי המבוסס על דיודה, כולל פרמטרים חשובים אשר חשוב להכיר כאשר קוראים את הספרות. לבסוף, נדון במגבלה התיאורטית של המרת האנרגיה בתא הסולארי, ואת התלות של המגבלה ברוחב הפס של המוליך למחצה.

בפרק 3 נעמיק בהבנת הנדסת הפס האסור ובמבנים מתקדמים בתאים סולאריים, ונבחן כיצד בדיוק אלו מאפשרים להתאים את תכונות התא. המבנים עליהם נדון הם צמתים מעורבים, סגסוגות (תמיסות מוצקות), בורות ונקודות קוונטיים, מחזירי בראג, וגבישי *Perovskite*. נסקור את שיטות הנדסת העיוותים, הנדסת ריכוזי קטיונים, דירוג מבנה פסים, ועוד. לאחר מכן, אציג את מילות הסיום שלי ומסקנות ברמה האישית שקיבלתי מתהליך הכתיבה של עבודה זו.

בפרק האחרון, יוצגו שתי בעיות נומריות לקורא/ת, על מנת שיוכלו לבחון את ההבנה שלהם בתום הקריאה. רצוי לגשת לבעיות אלו רק בתום קריאת המסמך, וכאשר ישנו רקע בפיזיקה של מוליכים למחצה, ופיזיקה קוונטית בסיסית.

טרמינולוגיה (מילון מושגים)

טבלה 1 - מילון מושגים.

המונח בעברית	המונח באנגלית	ראשי תיבות	סימון הנדסי
פוטו-וולטאי	<i>Photo-voltaic</i>	<i>PV</i>	
מוליך למחצה	<i>Semiconductor</i>	מל"מ	
יעילות המרת ההספק	<i>Power Conversion Efficiency</i>	<i>PCE</i>	η_{PCE}
קדמיום טלוריד	<i>Cadmium Telluride</i>	<i>CdTe</i>	
סיליקון	<i>Silicon</i>	<i>Si</i>	
הנדסת הפס האסור	<i>Bandgap engineering</i>	<i>BGE</i>	
נחושת אינדיום דיסלנייד	<i>Copper Indium Selenide (-di)</i>	<i>CIS</i>	
נחושת אינדיום	<i>Copper Indium</i>	<i>CIGS</i>	$CuI n_{1-x}Ga_xSe_2$

		<i>Gallium (di-)Selenide</i>	גליום דיסלנייד
	<i>GaAs</i>	<i>Gallium Arsenide</i>	גליום ארסנייד
E_c		<i>Conduction band</i>	רמת ההולכה
E_v		<i>Valence band</i>	רמת הערכיות
	<i>CSB</i>	<i>Conduction Sub-band</i>	תת-רמת הולכה
	<i>VSB</i>	<i>Valence Sub-band</i>	תת-רמת ערכיות
E_g	<i>BGW</i>	<i>Bandgap Width</i>	רוחב הפס האסור
	<i>SBG</i>	<i>Sub-bandgap</i>	תת-פס אסור
P		<i>Power</i>	הספק חשמלי
h		<i>Planck's Constant</i>	קבוע פלאנק
ν		<i>Particle Frequency</i>	תדירות חלקיק
E		<i>Energy</i>	אנרגיה
	<i>EHP</i>	<i>Electron-Hole Pair</i>	זוג אלקטרון-חור
	<i>PE</i>	<i>Photo-electric</i>	פוטו-אלקטרי
	<i>TR</i>	<i>Transition Region</i>	אזור המעבר / המגע
η_{QE}	<i>QE</i>	<i>Quantum Efficiency</i>	יעילות קוונטית
η_{IQE}	<i>IQE</i>	<i>Internal Quantum Efficiency</i>	יעילות קוונטית פנימית
η_{EQE}	<i>EQE</i>	<i>External Quantum Efficiency</i>	יעילות קוונטית חיצונית
I_{ph}		<i>Photocurrent</i>	זרם פוטו-אלקטרי
I_0		<i>Saturation Current</i>	זרם רוויה
k		<i>Boltzmann's Constant</i>	קבוע בולצמן
q		<i>Electron Charge</i>	מטען האלקטרון
I_{sc}, j_{sc}		<i>Short-circuit Current</i>	זרם מעגל סגור

V_{oc}		<i>Open-circuit Voltage</i>	מתח מעגל פתוח
$SR(\lambda)$	SR	<i>Spectral Response</i>	תגובה מקשתית
T		<i>Temperature</i>	טמפרטורה
R		<i>Resistance</i>	התנגדות חשמלית
FF, FF_0	FF	<i>Fill Factor</i>	גורם מילוי
$R(\lambda)$		<i>Reflection Coefficient</i>	מקדם ההחזרה
	QW	<i>Quantum (Potential) Well</i>	בור פוטנציאל/קוונט
	QD	<i>Quantum Dot</i>	נקודה קוונטית
	α_v	<i>Deformation Potential</i>	פוטנציאל העוויתות

1.1 בעיית האנרגיה העולמית

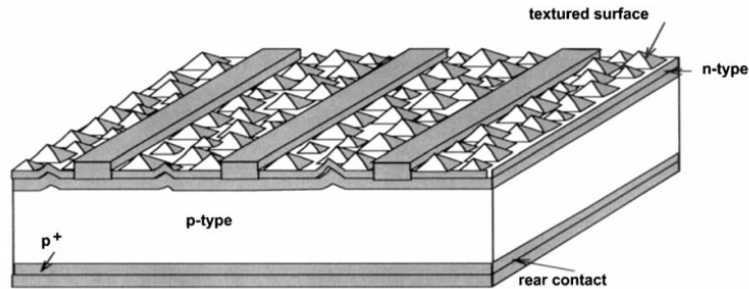
המהפכה התעשייתית הובילה להאצה יוצאת דופן בהתפתחות הטכנולוגית, ששינתה את פני החברה והשפיעה על כל תחומי החיים. בתוך מאתיים השנים האחרונות הצליחה האנושות להמציא יותר חידושים מאשר בכל ההיסטוריה. עם זאת, הצמיחה הטכנולוגית המואצת והעלייה בביקוש לאנרגיה זמינה מביאים לאתגר חדש: מציאת מקורות אנרגיה בני-קיימא שיענו על הצרכים הגוברים. רק בשנת 2021 צריכת החשמל העולמית עמדה על כ-28,466 TWh, עלייה של כ-118% בהשוואה לשנה שקדמה לה. [1] עם המשך הגידול באוכלוסייה העולמית ובקצב החידושים הטכנולוגיים, הדרישה למקורות אנרגיה בני-קיימא הולכת ומתרחבת. [1] [2]

כיום, מקורות האנרגיה העיקריים בעולם מבוססים על דלקים מאובנים, כגון נפט ופחם. [1] [3] מקורות אלו, המכונים גם אנרגיה לא מתחדשת, מתאפיינים בכך שהם סופיים, וניצולם הולך וגובר עם העלייה בביקוש לאנרגיה. בנוסף למחסור הצפוי, דלקים מאובנים אחראים לפליטת גזי חממה המובילים להתחממות כדור הארץ. [1] [2] [4] בטווח הקצר, דלקים מאובנים מספקים מענה משמעותי לצרכים האנרגטיים, אך בטווח הארוך עלול להיווצר מחסור שימנע מהם לשמש מקור יחיד לאספקת אנרגיה. [1] [3] [5] לפיכך, מקורות אנרגיה מתחדשים ממשאבים טבעיים מהווים אבן דרך מרכזית להבטחת עתיד האנושות. מקורות אלו מציעים חלופה נקייה וברת-קיימא שיכולה להפחית פליטות גזי חממה ולמנוע משבר אנרגיה עתידי. [1] [2] [4] [6]

1.2 טכנולוגיה סולארית כפתרון זול ועמיד

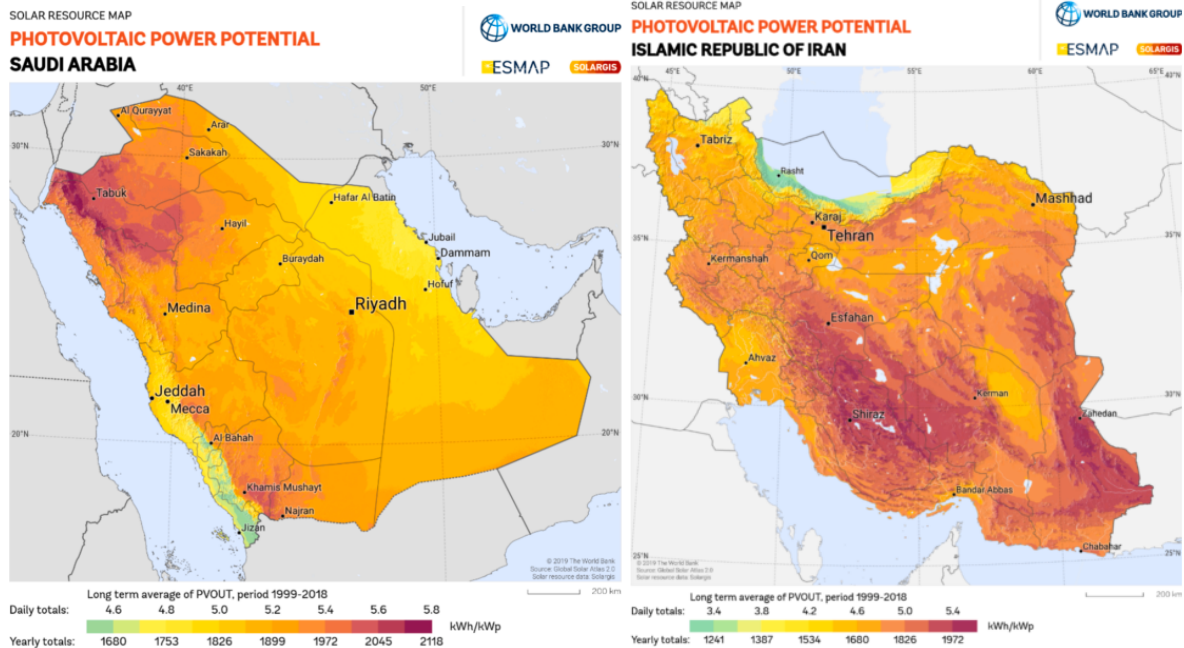
אחת הגישות לייצור אנרגיה מתחדשת היא באמצעות התא הפוטו-וולטאי (*Photo-voltaic - PV*), תא סולארי הממיר אור לחשמל, ובדרך כלל מבוסס על מוליכים למחצה (מ"מ). תאים אלו מציעים יתרון משמעותי על פני שיטות ייצור אנרגיה מסורתיות בכך שהם מספקים חשמל ללא צורך בתשתיות או יצירת תוצרי לוואי מזהמים. תכונות אלו מאפשרות את פיתוחם של מכשירים אוטונומיים המשמשים בתחומים מגוונים, כמו חיישנים חקלאיים הפועלים ללא תחזוקה ממושכת בזכות מערכת

טעינה סולארית עצמאית. [7] [3] כמו כן, העמידות הגבוהה של חומרי הגלם המרכיבים את תא ה-PV מבטיחה אספקת חשמל יציבה לאורך עשרות שנים בתמורה לתשלום חד-פעמי. זה הוא חיסכון כלכלי משמעותי, במיוחד באזורים שבהם גישה לתשתיות מוגבלת. [2] [4] [6] [7] בין הדוגמאות הבולטות לנחיצות התא ה-PV היא סיפוק אנרגיה ללוויינים מלאכותיים, משלהי שנות ה-50 של המאה העשרים ועד היום. [8]



איור 1 - מבנה השכבות של תא סולארי בסיסי מבוסס סיליקון. [9]

אולם, הפוטנציאל הטמון בתא PV רחוק ממיצוי - בשנת 2021 כושר הייצור המותקן של חשמל מאנרגיה סולארית עמד על 853 GW שהיוו כ-3% מכושר הייצור העולמי באותה שנה. [1] עם הזמן, קצב אימוץ הטכנולוגיה הולך וגדל, כאשר רק בשנת 2022 התפוקה העולמית מאנרגיה סולארית עלתה ל-4.5%, גידול של כ-1.5% ביחס לשנה הקודמת. [6] עם זאת, ישנם אזורים גיאוגרפיים בעלי יכולת אדירה לייצור אנרגיה סולארית שאינם מנוצלים כיום. בשנת 2020 בערב הסעודית הודיעו כי יסיימו לבנות פרויקטים סולאריים ברחבי המדינה הצפויים להניב כושר ייצור של כ-20 GW חשמל בשנה, שהם כ-2.5% מכושר תפוקת החשמל העולמית ממקורות סולאריים בשנה העוקבת. [1] בישראל, מדבר הנגב בעל ממוצע תפוקת אנרגיה של כ-2000 kWh לשנה לכל מטר רבוע, ובשנת 2013 כושר הייצור המותקן עמד על כ-14,000 MW, שהם כ-1% מהאנרגיה שיוצרת בארץ באותה שנה. [5]



איור 2 – מפות המציגות את פוטנציאל ייצור האנרגיה ממקורות סולאריים בשתי הארצות הגדולות במזרח התיכון - איראן (מימין) וערב הסעודית (משמאל), על סמך מידע מטאורולוגי שנאסף במהלך השנים 1999-2018. [1] על פי נתוני הייצור בשתי מדינות אלו, ניתן להבין כי טמון פוטנציאל רב עבור מדינת ישראל בהתקנת טכנולוגיה סולארית באזור הנגב - ממוצע התפוקה הפוטנציאלית באיזורים האדומים ביותר (המעידים על תפוקה מירבית) עומד על 2,000 kWh, שהוא בערך הממוצע עבור אזור מדבר הנגב בישראל. [5]

1.3 האתגר ההנדסי של הטכנולוגיה

שיפור יעילות המרת ההספק (P_{CE} - Power Conversion Efficiency) של תאי PV הוא הכרחי לתנופת משק האנרגיה העולמי, ובפרט לאטרקטיביות משק האנרגיה הסולארית. יעילות זו מתייחסת ליחס בין ההספק החשמלי שמפיק התא לבין ההספק הכולל של קרינת השמש הנכנסת, בתנאי בדיקה סטנדרטיים ($AM\ 1.5\ G$). [1] הביטוי הפשטני ביותר עבור ה- P_{CE} :

$$(1) \quad \eta_{PCE} = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

כאן ה- P_{CE} מסומן בתור η_{PCE} , ההספק במוצא P_{out} , וההספק הנכנס לתא P_{in} . [10] בתנאי הבדיקה הסטנדרטיים מניחים כי טמפרטורת התא היא $20^{\circ}C$ וצפיפות ההספק ליחידת שטח על ידי השמש הוא $G_{ref} = 1\ kW\ m^{-2}$ בספקטרום $AM\ 1.5$. [8]

במשך תקופה ארוכה ה- P_{CE} של תא PV נפוץ עומדת על סדרי גודל של בין 15% ל-28%. [6] [11] [2] [12] מדובר בשיפור משמעותי של יכולת ההמרה של התאים הסולאריים, כאשר התא הסולארי עשוי מל"מ הראשון היה בעל P_{CE} של כ-6%. [2] [8] תא זה היה פיסת Si אשר יוצרה במעבדות בל בשנת 1954, ועד שנת 2022 כבר הושגה בתנאי מעבדה יעילות של 26.1% עבור גביש Si . [2] [8] אולם בשנת 1961 קבעו שוקלי וקייסר כי הגבול ל- P_{CE} של תא PV מבוסס צומת Si בודד הוא בסביבות ה-34%, תחת הנחות עבודה אידיאליות, ועל כך נרחיב בפרק 2. [12]

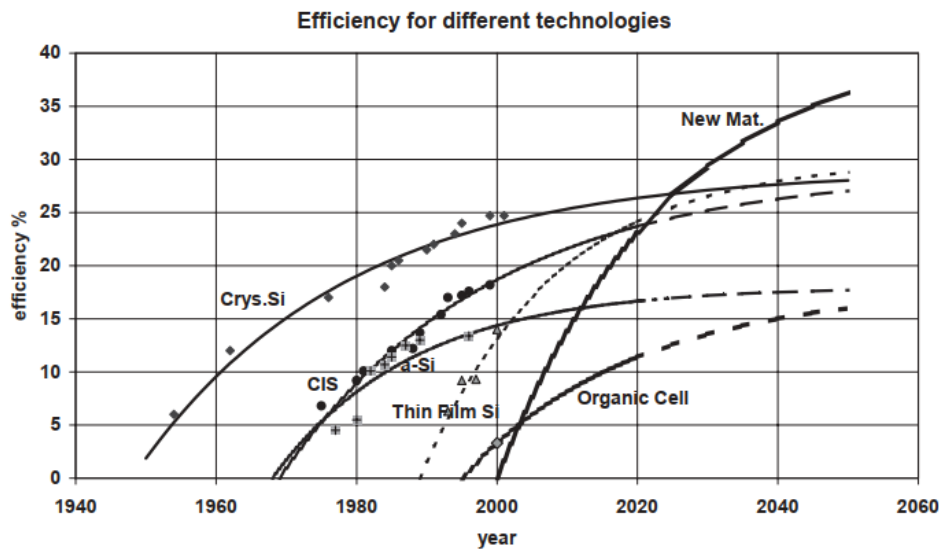
הדור הראשון של הטכנולוגיה כלל בעיקר תאי סיליקון (Si) ולעיתים תרכובות $III-V$ (במובן עמודות בטבלה המחזורית). [8] בזכות העלות הזולה שלו ה- Si הפך לחומר הנפוץ ביותר בטכנולוגיות PV עד היום, ומציב אתגר קשה בפני מתחריו. [8] המתחרה המשמעותי של ה- Si הוא קדמיום טלוריד ($Cadmium Telluride - CdTe$), שהתא ה- PV הראשון המבוסס עליו הומצא בשנת 1972 על ידי בנט ורבנהורסט, ועד שנת 2015 הושגה יעילות שיא של 22.1% לתא מסוג זה. [8] מה שאטרקטיבי במיוחד ב- $CdTe$, מעבר לעובדה שגבול היעילות התיאורטי שלו קרוב לשל ה- Si , זה שה- Cd הוא תוצר לוואי בתהליך הייצור של אבץ. [8] למרות שעובדה זו פתח דלת למחזור של פסולת כימית, יש המתנגדים ל- $CdTe$ מסיבות של השלכות מרכיביו על איכות הסביבה, כאשר תאים פגומים עלולים לפלוט חומרים מסרטנים. [8] החל מהדורות הבאים, הדגש יהיה על טכנולוגיות אשר קיומן נזקף לזכותה של הנדסת הפס האסור, ונפרט על כך לעומק בפרק 3. בין כל הדורות האתגר המשמעותי ביותר עודנו שיפורה של ה- PCE עבור עלויות ייצור זולות. [6] [2] [11] [13]

Solar Cell Type	Advantages	Disadvantages	Important Milestones	Efficiency Range	Applications	Environmental Impact
Silicon Solar Cells	High efficiency, durability, well-established technology	Expensive, rigid, high energy consumption	First commercial cell in 1954, efficiency over 25%	~15–25%	Residential, commercial, utility-scale solar	High carbon footprint in production
Organic Solar Cells	Flexible, low production costs, lightweight	Lower efficiency and stability, degradation under sunlight	Conductive polymers in 1977, efficiency around 10%	~3–12%	Wearable electronics, building-integrated photovoltaics (BIPVs)	Lower environmental impact, concerns about long-term waste
Halide Perovskite Solar Cells	High efficiency potential, broad absorption, tunable bandgap	Stability and toxicity concerns, scalability challenges	Introduced in 2009, efficiencies above 25%	Up to 25.5%	Potential for multi-junction solar cells, BIPVs	Toxicity, particularly from lead
CIGS Solar Cells	Good efficiency, flexible applications, less toxic	Complex manufacturing, scarcity of indium, toxicity of selenide	First report in 1975, efficiencies over 22%	~10–22%	Portable power, BIPV, space vehicles	Concerns about indium scarcity, selenide toxicity
CdTe Solar Cells	Low-cost production, good efficiency	Toxicity of cadmium, scarcity of indium, and disposal issues	Developed in the 1950s, commercialized in the 1980s, efficiencies over 22%	~10–22%	Large-scale solar farms, industrial applications	Cadmium toxicity, recycling challenges
GaAs Solar Cells	Very high efficiency, excellent low-light performance, high radiation resistance	High production cost, manufacturing complexity, niche market application	Invented in 1957, efficiencies over 29%	>29%	Space applications, high-performance electronics	Costly production, arsenic toxicity concerns

איור 3 - סיכום של סוגי התאים הסולאריים, היתרונות והחסרונות שלהם, ערכי ה- PCE , והשלכת סביבתית. [14] ניתן להבחין כי בין החסרונות הם חוסר יציבות של התאים לאורך זמן, שיקולים סביבתיים, יוקר הייצור, או יעילות התאים.

1.4 התא הסולארי לאורך השנים והנדסת פס אסור כפתרון

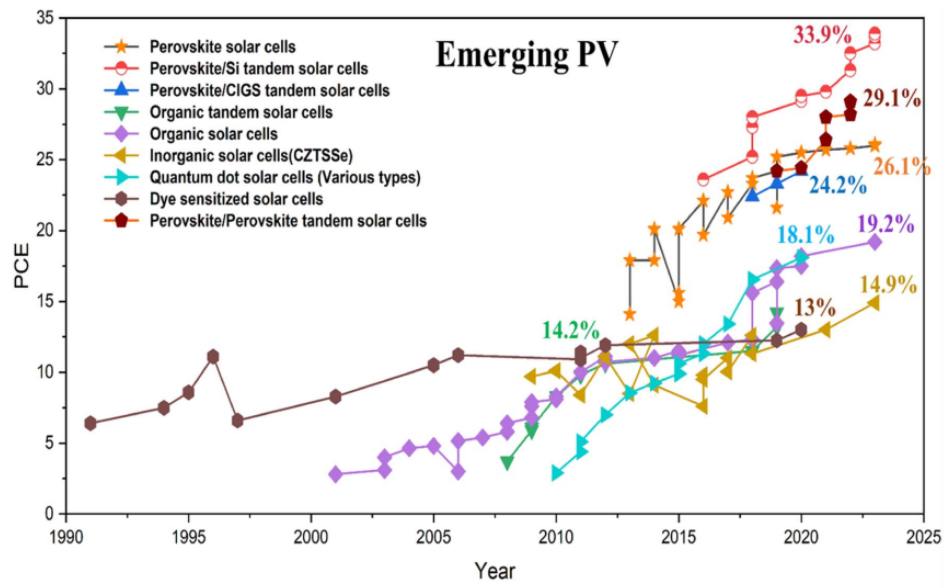
הנדסת פס אסור ($Bandgap Engineering - BGE$) היא גישה מהפכנית בה נעזרים באפקטים קוונטיים על מנת לכופף את פסי האנרגיה של המל"מ בצורות שונות המייצרות מבנים קוונטיים. בשנת 2002 עלתה האפשרות לקבלת PCE של 46% על ידי ייצור צומת מעורב של מל"מ-מתכת, כאשר המתכת היא בעלת פס צר ביחס למל"מ. [2] [4] בשנת 1997 שיערו חוקרים שניתן אף להגיע ל- PCE של עד 63%, על ידי חזרת מל"מ בעל רוחב פס בינוני לתוך צומת pn . [15] עד היום ערכים אלו לא הושגו כאשר הגורמים המגבילים את הטכנולוגיה הם טיב ועלות תהליך הייצור. [15]



איור 4 - מגמת ה-PCE לאורך השנים של סוגים שונים של תאי PV, גרף משנת 2002. [2] כבר אז חזו את קיומו של חומר חדשני עם פוטנציאל להגיע ל-PCE של כ-35% ומעלה, הרבה מעבר לגבול של תא העשוי Si.

לא היה ספק כי ה-Si תמיד יהיה האפשרות הזולה ביותר, ולכן בחיתוליה של הטכנולוגיה הסולארית התמקדו במזעור התלות של היעילות בטיב המל"מ ובעלות הכוללת של מימוש התא. [8] המיקוד העיקרי היה סנתוז של שכבות דקות (*Thin-Film*) בגדלים של ננומטרים בודדים, כאשר בשנת 1960 הציע וולף כי הפקדת שכבות בליעה דקות ומדורגות (במובן מבני הפסים) תוביל לשיפור משמעותי ביעילות התא. [11] טכנולוגיה שראויה לציון מאותה התקופה היא תרכובת הנחושת אינדיום [גליום] דיסלנייד (*Copper indium [gallium] (di)selenide – CI[G]S*), עבודה עד היום הושגה יעילות של 23.4% על ידי הלמהולץ-זנטרום ברלין. [11] בשנות ה-60 גם החל גליום ארסנייד (*Gallium Arsenide - GaAs*) להיתפס כמתחרה אטרקטיבי במיוחד ל-Si עקב העמידות שלו לזמן ארוך, ולמרות עלויות הייצור היקרות שלו, שיקולים מתאימים עבור שימוש בטכנולוגיה לוויינית. [8] [14]

ככל שהיו התפתחויות ב-BGE, החלו לחקור צורות שונות לשיפור ה-PCE על ידי צמצום ההפסדים התרמיים, שימוש במספר צמתים במקום בצומת בודד, ייצור גבישים ותמיסות מוצקות בעלי תכונות BGE מעולות, והפקדת מבנים קוונטיים. [8] בין הגבישים המבטיחים ביותר כיום הם גבישי *Perovskite* – אלו בעלי עלות ייצור זולה, ולהם גמישות רבה להנדוס רוחב הפס האסור שלהם, מה שמאפשר הנדוס תכונות אלקטרו-אופטיות מעולות. [13] [6] [8] תא ה-PV מבוסס ה-*Perovskite* הראשון פותח בשנת 2009 והציג PCE של 3.8%, ונכון לשנת 2024 ערך השיא של ה-PCE עבור תא PV מבוסס צומת מעורב של *Si-Perovskite* עומד על לא פחות מ-33.9%. [6] [8] על גבישי ה-*Perovskite* נרחיב בפרק 3. טכנולוגיה נוספת הראויה לציון היא התא הסולארי האורגני, גם הוא בעל ערכי יעילות לא רעים, ועליו לא נדון במסמך זה. [6]



איור 5 - מגמת ה-PCE של תאי PV שונים לאורך השנים, גרף משנת 2024. [6]

2 עקרונות היסוד של פעולת התא הסולארי

2.1 רוחב הפס האסור ועירור פוטו-אלקטרי

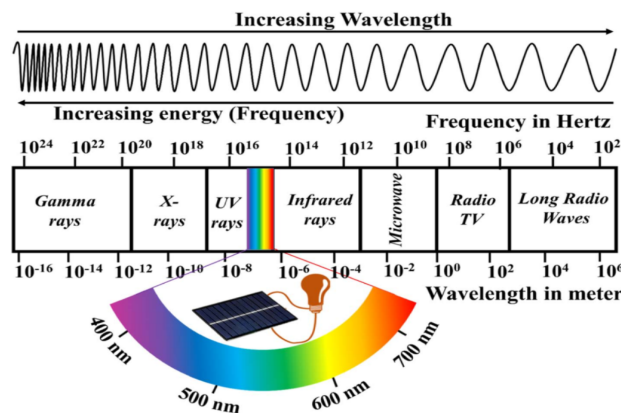
2.1.1 – האפקט הפוטו-אלקטרי

העקרון הפיזיקלי המאפשר את המרת האנרגיה הסולארית לאנרגיה חשמלית הוא האפקט הפוטו-אלקטרי. אפקט זה, עליו כתב אלברט איינשטיין מאמר בשנת 1905 שזיכה אותו בפרס נובל 17 שנים לאחר מכן, מתאר תהליך של פליטת אלקטרונים על ידי חומרים מסוימים בעת פגיעת פוטונים בהם. [16] גילויו של האפקט נזקף לזכותו של הפיזיקאי אלכסנדר-אדמונד בקרל בשנת 1839, יותר מ-50 שנה לפני פרסום מאמרו של איינשטיין. [17] גם לאחר תגליתו של בקרל, בשנת 1876 הודגמה לראשונה על ידי אדמס ודיי (Adams & Day) האפשרות לקבל זרם חשמלי כתוצאה מהארה של פיסת סלניום (Selenium - Se), לה הייתה יעילות חשמלית של כ-0.5%. [9] [8] בשנת 1899 המדענים ג'וזף ג'ון תומסון ופיליפ לנארד הדגימו כל אחד את האפקט על פיסת מתכת, כאשר לנארד הדגים גם את הקשר בין עוצמת האור לעוצמת הזרם החשמלי 3 שנים לאחר מכן. [16] החידוש המשמעותי של איינשטיין היה הנוסחה הכמותית המדויקת לאנרגיות בתהליך:

$$(2) \quad E_k \leq E_{ph} - q\Phi = h\nu - q\Phi$$

כאשר E_k היא האנרגיה הקינטית הכוללת של הפוטון והאלקטרון, $E_{ph} = h\nu$ אנרגיית הפוטון, h הוא קבוע פלאנק, ν תדירות הפוטון, $q\Phi$ הפסדי האנרגיה של האלקטרון הנפלט. ביטוי זה אומת באופן אמפירי שנים ספורות לאחר מועד פרסום המאמר המקורי, והודגם על מתכות שונות. [16] את הרעיון כי אנרגיית הפוטון היא בדידה העלה בשנת 1900 הפיזיקאי מקס פלאנק, על שמו נקרא הקבוע h המכפיל את תדירות הפוטון. [16]

הקשר שפיתח איינשטיין מניב מסקנה חשובה ביותר: בהינתן שהפוטון הפוגע בעל תדירות גבוהה מערך סף מסוים, ייפלט אלקטרון בעל אנרגיה קינטית ידועה. תהליך זה של עירור פוטו-אלקטרי (Photoelectric - PE) מייצר זרם חשמלי בעל תלות ישירה בעוצמת האור. [16] העקרון המנחה את ייצור התאים הסולאריים הוא שהקבוע $q\Phi$ תלוי בתכונות החומר שאנו בוחרים, ולכן אם נבחר את אלו בצורה נכונה, נוכל להבטיח תחום פעולה בתדירויות המתאימות לספקטרום האור הנפלט מהשמש, כאשר ספקטרום האור הנראה הוא באורכי גל של בין 400 nm עד 700 nm. [6] [9]



איור 6 - ספקטרום האור הנראה. [6]

2.1.2 – פסי אנרגיה והפס האסור

כאשר מדובר במל"מ פשוט, ההפרש האנרגטי המינימלי במובן אנרגיית האלקטרונים הוא רוחב הפס האסור (*Bandgap Width – BGW*) המסומן בתור E_g . ה- BGW הוא ההפרש בין רמת ההולכה הנמוכה ביותר (E_c), ובין רמת הערכיות הגבוהה ביותר (E_v). [18]

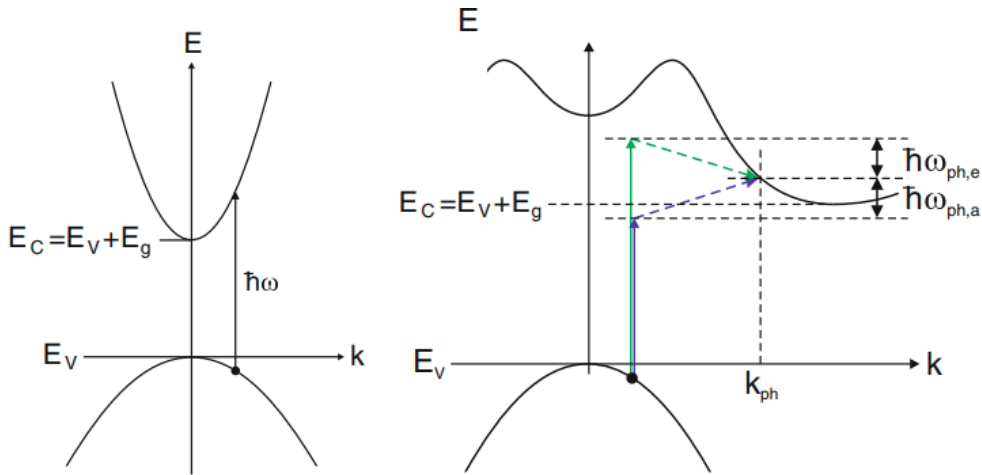
זהו לא ההפרש האנרגטי היחיד הקיים במל"מ; ניתן לקבל עירור של אלקטרונים בין תת-רמת ערכיות (*Valence Sub-Band – VSB*) לתת-רמת הולכה (*Conduction Sub-Band – CSB*), ואף בין שתי תתי-רמות מאותו סוג. [18] אולם, מכיוון שזה ההפרש הקטן ביותר, באופן סטטיסטי זהו העירור הדומיננטי ביותר במקרה של עירור PE במל"מ. לכן, הוא משמש קירוב טוב לתנאי הסף לקליטת פוטון במל"מ על ידי הביטוי במשוואה (3) הנגזרת באופן טבעי מתוך משוואה (2): [9] [10]

$$(3) \quad E_{ph} = h\nu \geq E_g = E_c - E_v$$

את הביטוי לעוצמת הפוטון הנבלע, כאשר זאת משפיעה באופן לינארי על הסתברות הבליעה, אנו משיגים מתוך חוק בר-למברט משנת 1852 אשר קובע כי דעיכת העוצמה ביחס למרחק שעבר בתווך היא מעריכית:

$$(4) \quad I(x) = I(x=0) \exp(-\alpha(E)x)$$

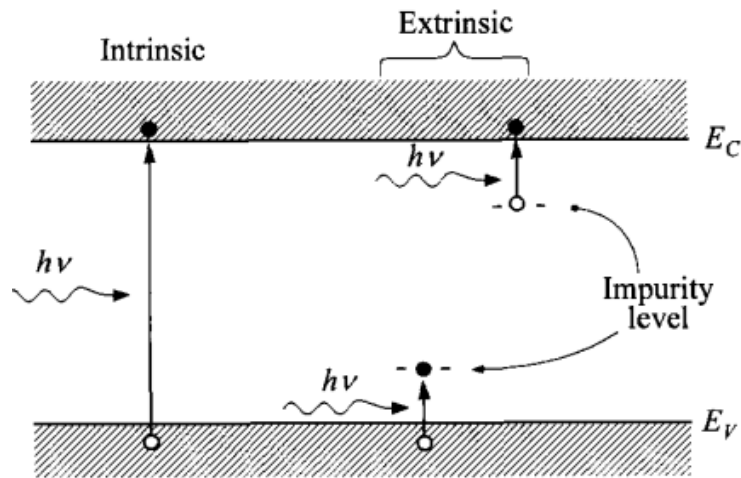
כאן $I(x)$ היא עוצמת הפוטון הנבלע, ו- $\alpha(E)$ הוא מקדם הבליעה של התווך, כאשר E אנרגיית הפוטון. [19] מקדם הבליעה פרופורציוני בקירוב ל- $(E - E_g)^{3/2}$ עבור מעבר בפס ישיר, תחת הזנחות מסוימות. [19] מכאן ניתן להבין את הקשר שבין ה- BGW של המל"מ ובין התכונות ה- PE שלו. באופן כללי, המעבר בפס ישיר הוא יעיל יותר, ולכן מהווה בחירה מועדפת עבור תאי PV . [8] אחד החומרים החשובים בעלי מעבר בפס לא-ישיר הוא ה- Si , עובדה שעודדה חוקרים למצוא חלופות בעלות פס ישיר עם השנים כמו $CdTe$. [8]



איור 7 - עירור PE במל"מ בעל פס ישיר (משמאל) ובעל פס לא-ישיר (מימין). [19] ניתן לראות כי במעבר הלא ישיר מעורבות אנרגיות פונוניות ויש הבדל בתנע של האלקטרון בין פסי האנרגיה, מה שמעיד על הפסדי הולכה. [8]

חשוב לציין כי הניתוח כאן מבוסס על מודל אידיאלי. במציאות, עשויות להתרחש תופעות הנובעות מאי-שלמויות בחומר, כגון רמות הנוצרות מעיוותים מבניים במל"מ, העוללות לפגוע ב- PCE . [10] [20] כמו כן, אף שהתקבלה פליטת אלקטרונים ממקומם כתוצאה מעירור PE , בשום שלב לא הובטה כיוון המהירות - באופן ממוצע מתקבלת מהירות ממוצעת אפסית, כלומר לא ייווצר זרם חשמלי ישיר. [9] [10] לכן יש הכרח במנגנון אשר יבטיח את כיווניות הזרם, כדי לקבל תועלת מתא ה- PV . כמו

כן, לכל אלקטרון העובר מפס הערכיות לפס ההולכה, נוצר בפס הערכיות נשא מטען הנקרא חור – מחסור באלקטרון. [21]]
 [9] גם החורים יכולים לתרום לזרם החשמלי, אם כיוון הזרם שלהם הפוך לשל האלקטרונים בפס ההולכה. [21] [9]

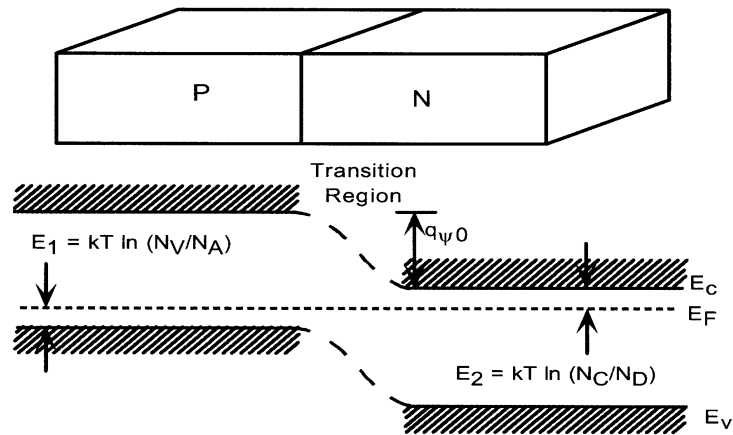


איור 8 – עירור אינטרינזי ואקסטרניזי במל"מ פשוט. [9]

בעיה נוספת נובעת מתגליתו של איינשטיין - עקרון ההפיכות (*Reversibility*), הקובע כי ההסתברות לכך שבליעת פוטון תגרום לחלקיק לעלות לרמת אנרגיה גבוהה יותר, שווה בדיוק להסתברות שאותו תהליך יוריד את החלקיק לרמת אנרגיה נמוכה יותר. [22] לכן, יש צורך במנגנון שיבטיח כי הירידה מפס ההולכה לפס הערכיות, הנקראת גם רקומבינציה של זוג אלקטרון-חור (*Electron-Hole Pair - EHP*), תהיה פחות סבירה. זאת כיוון שבכל פעם שמתבצעת רקומבינציה בצומת, אנו מאבדים נשא מטען, ובכך פחות זרם חשמלי מיוצר וישנה ירידה ב-*PCE*. [10] רקומבינציה יכולה לקרן פוטון, או להתקיים בלי קרינה, ובהמשך נראה דרך להתגבר על הפסדי רקומבינציה במקרה שאלו קורנים. [15]

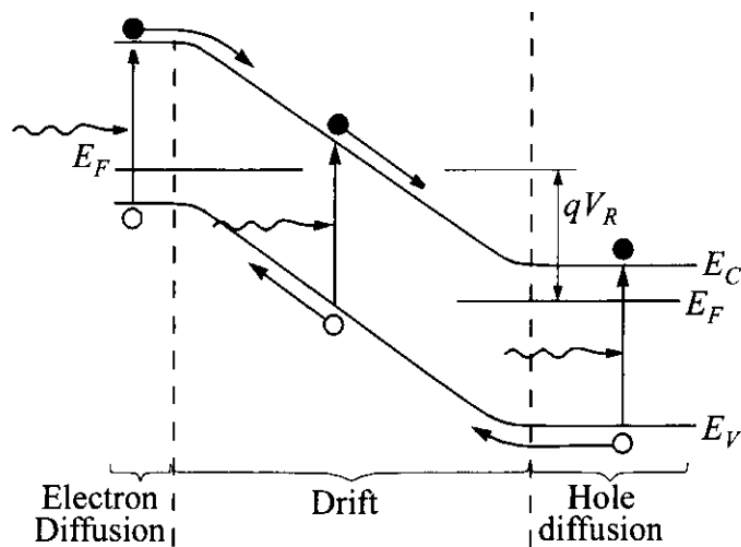
2.2 צומת *PN* כתא פוטו-וולטאי – מודל הדיודה

המנגנון העיקרי להשפעה על כיווניות האלקטרונים הנפלטים הוא יצירת צומת של מל"מ. במובן הפיזיקלי מדובר בקביעת תנאי שפה למשוואת פואסון לאנרגיית האלקטרון בסריג, על ידי שבירת התכונות המחזוריות של הסריג, על מנת לקבל כיפוף של פסי האנרגיה. [10] השיטה המסורתית ליצירת צומת היא על ידי אילוחים – זיהום של מל"מ טהור (אינטרינזי) באמצעות חומר עם מספר שונה של אלקטרונים במעטפת האטום (מזהם) ליצירת חומר מזוהם (אקסטרניזי). [18] היה זה ראסל אוהל שגילה את שיטת האילוחים וחקר את התכונות ה-*PE* של צומת *pn* בשנת 1939. [8]



איור 9 – דיאגרמת פסים של צומת pn לא-מעורב. [9]

בעת אילוח של מ"מ אינטרינזי, ההפרש במספר האלקטרונים בין אטומי החומר האינטרינזי לאטומי המזהם יוצר נושאי מטען חופשיים, אשר יכולים להיות אלקטרונים עודפים (n -type) או מחסור באלקטרונים – חורים (p -type). על ידי צירוף מ"מ מזהם מסוג p עם מ"מ מזהם מסוג n , ניתן לקבל צומת p - n , אשר לה יש מתח בנוי התלוי בעיקר ביחס בין ריכוזי האילוח. [18] מתח בנוי זה מייצר שדה חשמלי פנימי באזור המגע של הצומת ($Transition\ Region - TR$) המאלץ את נושאי המטען לנוע בכיוון מוגדר, מה שמאפשר היווצרות זרם חשמלי. [9] [10] בצומת פשוט ולא-מעורב ה- TR מתייחס לשני אזורי המחסור במרכז הצומת.



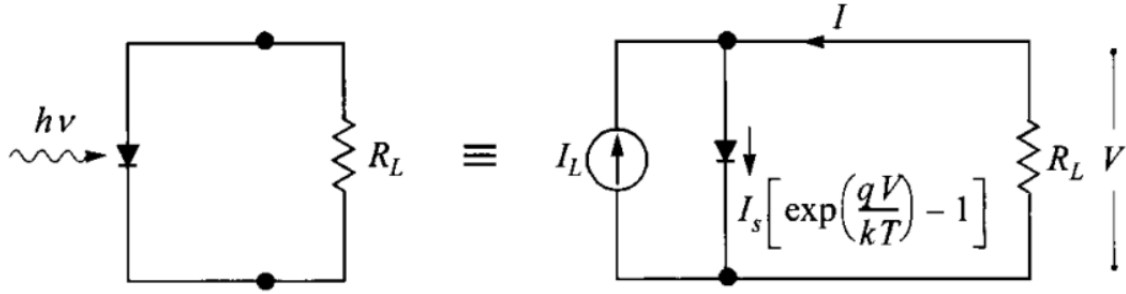
איור 10 – דיאגרמת פסים של צומת pn לא-מעורב, תחת עירור PE. [10] ניתן להבחין כי השיפוע הנוצר מהמתח הבנוי מאפשר תנועה חד-סטריית של נושאי המטען, מה שמאפשר היווצרות של זרם חשמלי שמיש.

קשר הזרם-מתח (IV) של תא PV עשוי צומת PN אידיאלי נתון על ידי נוסחת הדיודה האידיאלית:

$$(5) \quad I = I_{ph} - I_0 \left(\exp \left(\frac{qV}{nkT} \right) - 1 \right)$$

כאשר I הוא הזרם החשמלי הנוצר בעומס, I_{ph} הזרם הנוצר מהפוטונים הנבלעים, I_0 זרם הרוויה של הדיודה, V המתח הנוצר על קצוות הצומת, k קבוע בולצמן, q מטען האלקטרון, T טמפרטורת הצומת בקלווין, $1 \leq n \leq 2$ קבוע הקשור לאידיאליות הצומת. [21] במקרה האידיאלי, הזרם במעגל סגור $I = I_{sc}$ שווה ל- I_{ph} , והמתח במעגל פתוח הוא V_{oc} הנתון על ידי: [21]

$$(6) \quad V_{oc} = \frac{nkT}{q} \ln \left(1 + \frac{I_{ph}}{I_0} \right)$$

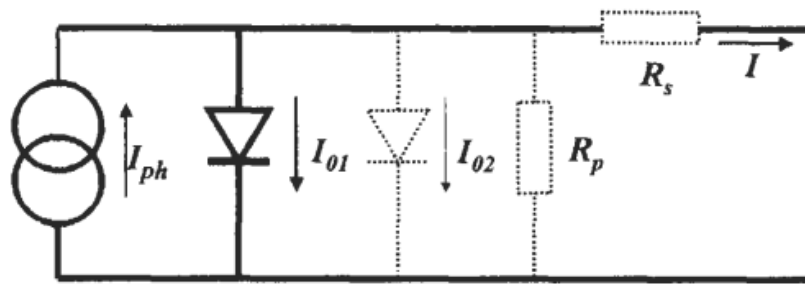


איור 11 - המעגל השקול של תא PV תחת עירור PE. [10] כאן R_L הוא אימפדנס העומס המחובר לתא הסולארי, I_s הוא I_0 זרם הרוויה, ו- I_L הוא הזרם הנוצר מהעירור PE, שקול ל- I_{ph} .

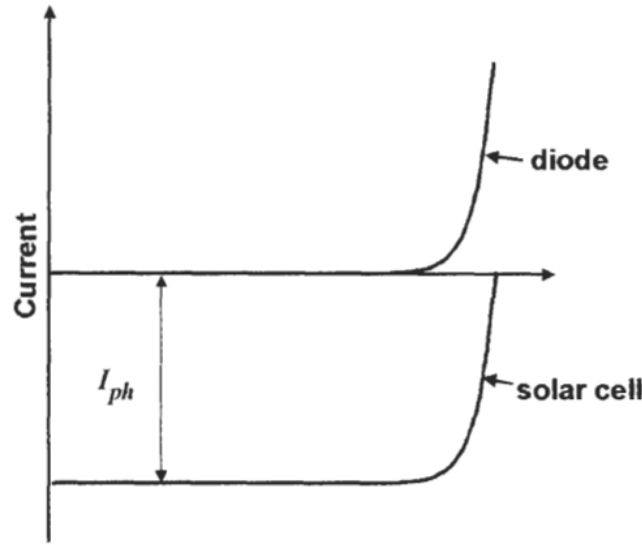
בדרך כלל, נהוג להשתמש במודל הדיודה הכפולה על מנת להתחשב באפקטים הפרזיטיים המתרחשים על פני התא, כאשר:

$$(7) \quad I = I_{ph} - I_{01} \left(\exp \left(\frac{q(V + I R_s)}{kT} \right) - 1 \right) - I_{02} \left(\exp \left(\frac{q(V + I R_s)}{2kT} \right) - 1 \right) - \frac{V + I R_s}{R_p}$$

כאן מניחים כי לתא ה-PV יש תכונות אוהמיות מקבילות R_p וטוריות R_s , ונעזרים בשתי דיודות בעלי זרמי רוויה I_{01}, I_{02} על מנת לאזן את האופיין IV המתקבל כך שיתאים יותר לאופיינים הפרקטיים המתקבלים. [21]



איור 12 - המודל הלא-אידיאלי של תא PV מבוסס צומת pn. [21]



איור 13 - השוואה בין עקום IV של דיודה (למעלה) ושל תא סולארי (למטה). [21]

2.3 פרמטרי התא הסולארי וגבול Shockley-Queisser

2.3.1 – יעילות קוונטית (QE) וגורם המילוי (FF)

מגבלה עיקרית בשימוש בצומת $p-n$ פשוטה היא שלאקטרונים שאינם ב- TR אין שום תרומה לזרם החשמלי המופק, כיוון שאין שדה חשמלי שידאג לכוון אותם בצורה מועילה. [9] פה נכנס מושג חשוב שנקרא יעילות קוונטית ($Quantum$ Efficiency - QE) – כמות נשאי המטען השימושיים המיוצרת כתוצאה מעירור PE . נהוג לחלק את ה- QE ל- QE פנימית ($Internal QE - IQE$), המושפעת מפוטונים שנבלעו בתא בלבד; ול- QE חיצונית ($External QE - EQE$), המושפעת גם מפוטונים שאינם נבלעים בתא. [10] ה- QE כמובן משפיעה על ה- PCE , שכן ככל שכמות נשאי המטען השימושיים גדלה כך גם עוצמת הזרם המיוצר, ובהתאם ההספק המיוצר. [10]

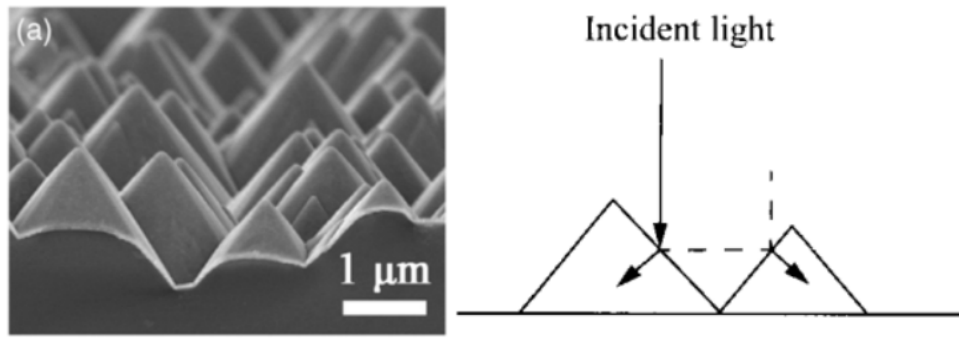
אם נתונה ה- IQE , ניתן לחשב את זרם הפוטונים על ידי אינטגרציה על פני כל אורכי הגל הנבלעים בתא ה- PV :

$$(8) \quad I_{ph} = q \int_{\lambda - \text{absorbed}} \Phi_{ph}(\lambda) (1 - R(\lambda)) \eta_{IQE}(\lambda) d\lambda$$

כאן $\eta_{IQE}(\lambda)$ ה- IQE של התא, $\Phi_{ph}(\lambda)$ שטף הפוטונים על התא, $R(\lambda)$ מקדם ההחזרה של התא (במובן תכונות אופטיות), λ אורך הגל. [21] כאן החיסור של השטף האפקטיבי $\Phi_{ph} \eta_{IQE}$ מגורם המוכפל במקדם ההחזרה R משקף את חוסר התרומה של הפוטונים המוחזרים מהתא. את ה- EQE בצומת pn אידיאלי ניתן לבטא בתור:

$$(9) \quad \eta_{QE}(\lambda) = a(\lambda) \theta(\lambda)$$

כאשר $\theta(\lambda)$ יעילות הקליטה של התא, ו- $a(\lambda)$ מספר ה- EHP הנוצרים כתוצאה מעירור PE . [21] מיד אנו שמים לב כי ככל שמקדם ההחזרה שואף לאפס, כך I_{ph} גדול יותר. מסיבה זו, נהוג להפקיד צורות מיקרוסקופיות של פירמידות על פני השטח של התא הסולארי על מנת לשפר את יעילות הקליטה האופטית של התא הסולארי.



איור 14 – מימין – סקיצה המתארת כיצד מבנה הפירמידות מסייע לקליטה האופטית של התא, ובכך להגדלת ה-EQE. [10] משמאל – פירמידות בליעה על פני השטח של תא PV מבוסס Si, כפי שנצפו תחת מיקרוסקופ אלקטרוני סורק (SEM). [14]

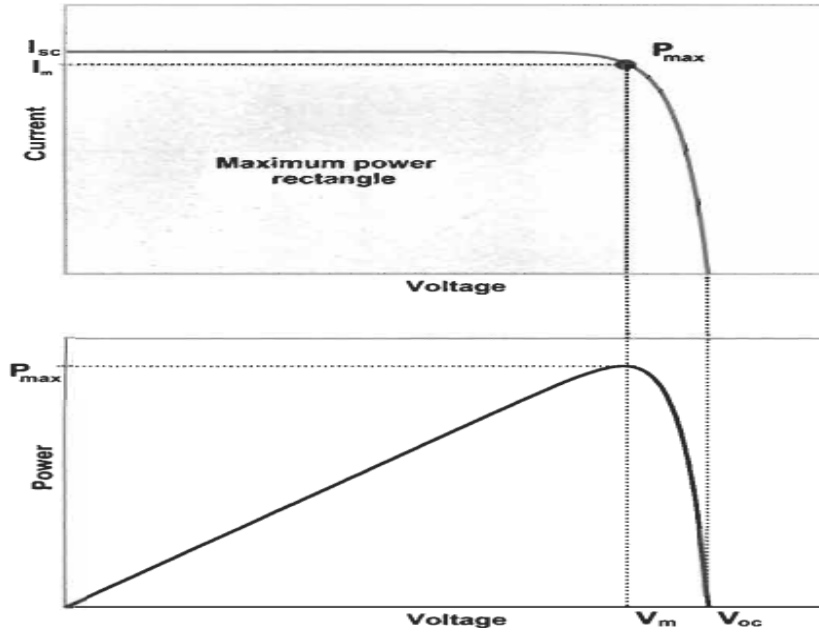
פרמטר חשוב נוסף הוא גורם המילוי (Fill Factor - FF) של התא המוגדר בתור:

$$(10) \quad FF = \frac{P_m}{I_{sc} V_{oc}}$$

כאן P_m ההספק המקסימלי שניתן ליצר תיאורטית מהתא. [21] ערך טוב ל-FF הוא בסביבות ה-0.8, והמשמעות של הפרמטר הוא חדות העקום IV של הדיודה. [10] נהוג לסמן ב- FF_0 את ה-FF של תא בעל פרמטרים אידיאליים. כדי להתחשב בתכונות אהמיות נצטרך לרשום איבר FF מתוקן:

$$(11) \quad FF = FF_0 (1 - r_s) \left[1 - \frac{v_{oc} + 0.7}{v_{oc}} FF_0 \frac{1 - r_s}{r_p} \right]$$

כאשר $r_s = R_s J_{sc} / V_{oc}$ ו- $r_p = R_p J_{sc} / V_{oc}$ התנגדויות מנורמלות, כאן $J_{sc} = I_{sc} / A$ צפיפות הזרם הנפחית במעגל סגור כששטח שכבת הקליטה הסולארית נתון על ידי A. [21]



איור 15 - עקומת IV של תא PV (למעלה), והתלות בין ההספק המיוצר כפונקציה של המתח (למטה). [21] ההספק המקסימלי הוא שטח הריבוע המסומן בגרף העליון, שכן $P_m = I_m V_m$.

פרמטר מעניין שראוי לציין הוא התגובה המקשתית (*Spectral Response - SR*) של התא. פרמטר זה מתאר את היחס בין הזרם המיוצר בתא עבור אורך גל בודד ובין צפיפות ההספק ליחידת שטח הנקלטת בתא המתאים לאותו אורך גל. [21] ה-*SR* תלוי ישירות ב-*QE* על ידי היחס:

$$(12) \quad SR(\lambda) = \frac{q}{h\nu} \eta_{QE}(\lambda) \approx 0.808 \cdot \lambda \cdot \eta_{QE}(\lambda)$$

כאשר $SR(\lambda)$ הוא ה-*SR* לאורך גל λ . [21]

2.3.2 – גבול *Shockley-Queisser* ליעילות האנרגטית ונוסחת *Varshni*

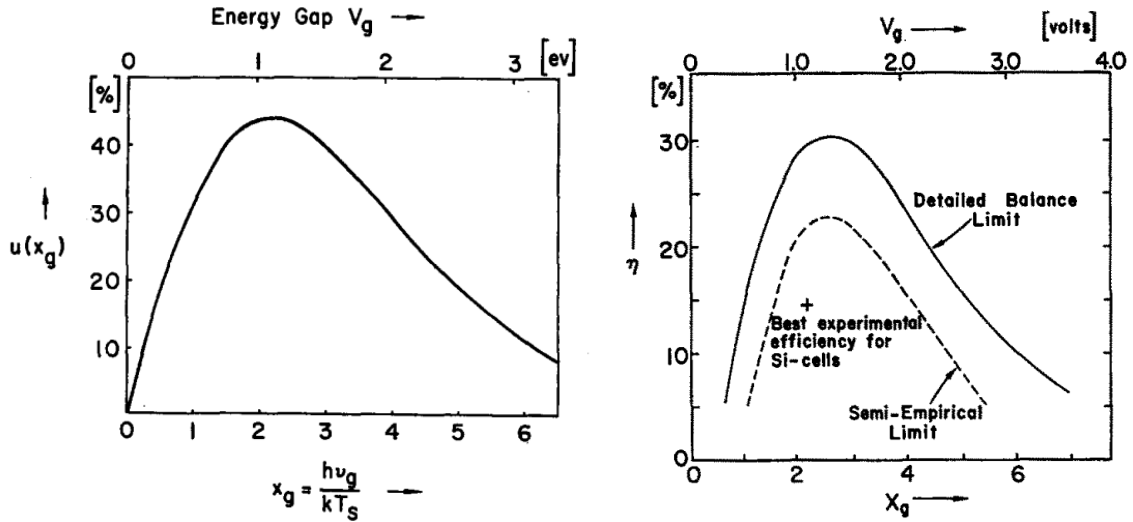
בשנת 1961, וויליאם שוקלי והאנס קייסר הדגישו כי עבור תא *PV* עשוי צומת *p-n* מתקיים קשר בין ה-*QE* וה-*PCE* לבין ה-*BGW*, כפי שניתן לראות באיור 16. [12] מתוך איור זה ניתן לראות כי ערך ה-*PCE* המקסימלי הוא בקירוב 30% וערך ה-*QE* המקסימלי הוא בקירוב 44% עבור מל"מ המקיים $E_g \approx 1.14 \text{ eV}$:

$$(13) \quad \eta_{QE} = \frac{I_{ph}}{q \Phi_{ph}} = \frac{I_{ph}}{q} \left(\frac{h\nu}{P_{opt}} \right)$$

$$(14) \quad x_g^{best} \equiv \frac{q E_g}{k T_s} \approx 2.2 \implies E_g \approx 1.14 \text{ eV}$$

כאן P_{opt} ההספק האופטי, T_s טמפרטורת השמש בקלווין ($\sim 6000^\circ \text{K}$), x_g^{best} היחס האנרגטי בין טמפרטורת השמש ל-*BGW*. [12] גבול זה נקרא גבול *Shockley-Queisser* (שוקלי-קייסר). במשוואה (13) ניתן לראות את הביטוי הפשוטני עבור ה-*QE*, אשר שוקלי וקייסר כינו במאמרם "היעילות האולטימטיבית". [12] כינוי זה עושה שכל, כיוון שזו היעילות הטובה ביותר שניתן לקבל בתנאים אידיאליים – בהם אין הפסדים נוספים בתא ה-*PV*, למשל עקב החזרת אור מהמשטח או עקב

התחממות התא. [12] ראוי לציין כי אחת השיטות לקבלת PCE מקסימלית גבוהה יותר היא על ידי השפעה על פרמטר T_s , על ידי ריכוז אופטי של קרני השמש – הגבול על ה- PCE הופך ל-37% עבור ריכוז אופטי של אלף שמשות. [10]



איור 16 - התלות בין היעילות של תא PV עשוי צומת מל"מ פשוט ובין ה- BGW , כאשר מימין – התלות של PCE , ומשמאל – התלות של QE . [12] ויוזאליה, ניתן להבחין כי השיא מתקבל עבור $x_g \approx 2.2$, מה שמצביע על $E_g \approx 1.14$ eV, כפי שצוין במשוואה (13).

אחד הגורמים המשפיעים על יציבות הפרמטרים של הצומת היא התחממות התא. כאשר התא ה- PV מתחמם, אופיין ה- IV משתנה, מה שמשפיע על תפוקת הזרם החשמלי. [18] ההסבר לכך ניתן בנוסחתו של ורשני משנת 1967, המדגימה כיצד ה- BGW משתנה כתלות בטמפרטורת המל"מ:

$$(15) \quad E_g(T) = E_g(T=0^\circ K) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta}$$

כאשר α, β קבועים אמפיריים התלויים בסוג הגביש, המתארים את תגובתו לשינויים תרמיים. [21] כיוון שתאי PV מתחממים ומתקררים לאורך היום, אנו מצפים לקבל פרמטרים שונים כתלות בשעה ובתנאי המזג אוויר, מה שמקשה על תחזית מדויקת של אופן הפעולה שלהם. [8]

לדוגמה, עבור צומת pn עשויה Si , בטמפרטורת אפס מוחלט מתקבל $E_g \approx 1.17$ eV, ולכן כיוון שהפרמטרים התרמיים הם $\alpha \approx 4.73 \cdot 10^{-4}$ eV $\cdot$ K $^{-2}$ ו- $\beta \approx 636^\circ K$, מתקבל ערך BGW של $E_g \approx 1.13$ eV עבור טמפרטורת החדר $T \approx 300^\circ K$:

$$(16) \quad E_g(T=300^\circ K) = E_g(T=0^\circ K) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta} \approx 1.13 \text{ eV}$$

זאת אומרת לפי התלות של שוקלי-קייסר, ביצועי הסיליקון יהיו דווקא טובים יותר בטמפרטורת החדר מאשר בטמפרטורת אפס מוחלט, אילו היה אפשר לייצר תא PV המצליח לעבוד בטמפרטורות נמוכות כאלו מבלי להגיע למצב של *Freezeout*.

	$E_g (T = 0 \text{ K}), \text{eV}$	$\alpha \times 10^{-4}, \text{eV/K}^2$	β, K
Si (a)	1.17	4.730	636
GaAs (a)	1.52	5.405	204
InP (b)	1.42	4.906	327

איור 17 - טבלת ערכי ה-BGW באפס מוחלט וערכי ה- $\alpha\beta$ עבור סיליקון, גליום ארסניד, ואינדיום פוספט. [21]

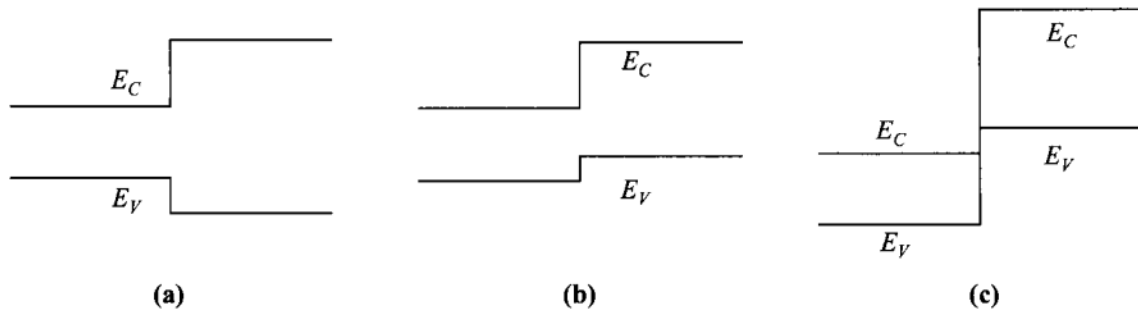
3 מבנים מתקדמים ושיטות הנדסת פס אסור בתאים סולאריים

3.1 מבנים מתקדמים – צמתים מעורבים ומבנים קוונטיים

3.1.1 – צמתים מעורבים (*Hetero-junctions*) ומודל *Anderson*

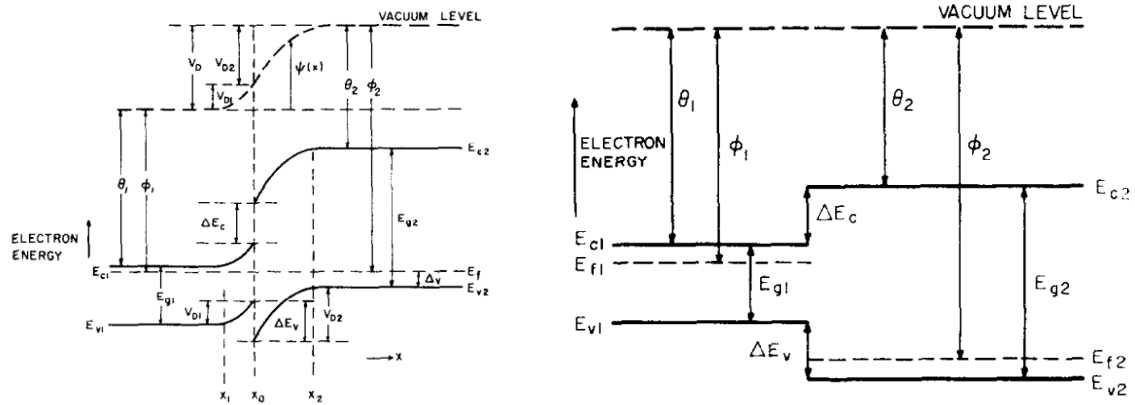
כיום, אחת הדרכים המבטיחות ביותר להגדיל את ה-*QE* היא על ידי שימוש בצמתים מעורבים (*Hetero-junctions*). כבר בשנת 1957 טען הרברט קרמר כי לצמתים מעורבים הפוטנציאל להגיע לביצועים גבוהים במיוחד בהשוואה לצמתים לא-מעורבים (*Homo-junctions*). [20] בניגוד לצומת ה-*Si p-n* פשוט, צמתים מעורבים יכולים לכלול שני חומרים שונים או יותר ולהגיע בתצורות של *n-n*, *p-p*, אינטרינזי-אינטרינזי ואפילו מוליך-מל"מ. [23] [18] ברמה הפיזיקלית, עקב העובדה ששני החומרים בעלי קבועי סריג שונים, מתקבלת שבירת המחזוריות של הסריג ובכך כיפוף של פסי האנרגיה. [18]

ישנם שלושה סוגים של צמתים מעורבים, במובן תצורת פסי האנרגיה – צומת מסוג I, סוג II וסוג III. ההבדל בין אלו הוא ההפרשים של אנרגיות פסי ההולכה ΔE_C , ושל אנרגיות פסי הערכיות ΔE_V , כאשר בסוג I (הנקרא גם *Straddling Gap*) לאחד החומרים יש E_C נמוך ו- E_V גבוה מאשר לשני, ואילו בסוג II (הנקרא גם *Staggered Gap*) שניהם גבוהים או נמוכים. [18] בצומת מסוג III, פס ההולכה של אחד החומרים נמצא מתחת לפס הערכיות של השני, מה שיוצר תופעות לא טריוויאליות, עליהן לא נדון במסגרת מסמך זה.



איור 18 - צומת מעורב סוג I (a), סוג II (b) וסוג III (c). [18]

במאמרו המפורסם משנת 1962 "ניסויים על צמתי *Ge-GaAs* מעורבים", ציין אנדרסון את האפשרות להשתמש בצמתים מעורבים בתור תאים *PV*, למרות שכתב כי "אופייני הזרם ביחס למתח של הדיודות [הצמתים המעורבים] שנחקרו היו פחות טובים ממה שניתן להפיק מצמתים לא-מעורבים". [23] כיום אנו יודעים כי התוצאות הלא מבטיחות של אנדרסון נבעו מחוסר התחשבותו בהשפעות ה-*LIC*, ובתופעות המתרחשות במגעי הצומת המעורב. [20] במאמר קבע כי ההפרש בין רמות המוליכות הוא ההפרש בין רמות האפיניות. [23] כלל זה אינו מדויק עקב אי-התחשבות בדיפול חשמלי הנובע מהצטברות המטענים בבור הפוטנציאל (*Quantum Well - QW*) הנוצר ב-*TR*. [23] [21]

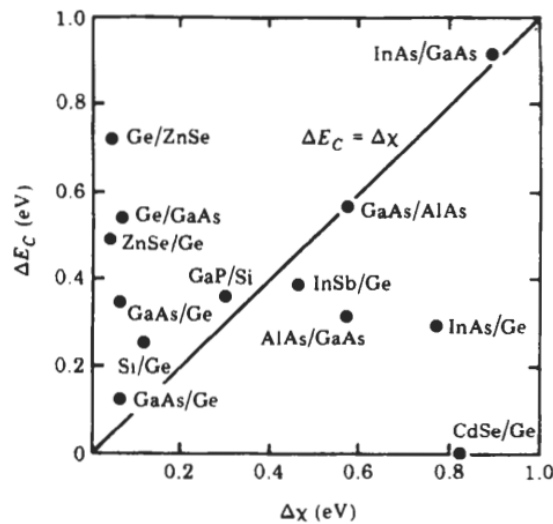


איור 19 - דיאגרמת הפסים של צומת מעורב מסוג I, לפני חיבור (מימין) ולאחר החיבור (משמאל). [23] ניתן להבחין בשני הפרמטרים החשובים הנבדלים מדיאגרמת הפסים בצומת לא-מעורב: ההפרש בין פסי ההולכה ΔE_c וההפרש בין פסי הערכיות ΔE_v . כמו כן, ניתן להבחין בהיווצרות של בור פוטנציאל בפס הערכיות עבור הדיאגרמה השמאלית. כאן θ מסמלת את האפיוניות האלקטרונית של המל"מ, ו- ϕ את פונקציית העבודה (אנרגיה מרמת הוואקום לרמת פרמי). כמו כן, V_D מסמלים את המתחים הבנויים בצומת לאחר החיבור של החומרים. חשוב לשים לב כי רמת פרמי לאחר החיבור נשארת קו ישר, וכי רמת הוואקום נשארת רציפה, ואלו שני העקרונות המנחים את ציור דיאגרמת הפסים של הצומת המעורב.

התיקון לכלל אנדרסון הוא:

$$(17) \quad \Delta E_c = \Delta \chi + \xi$$

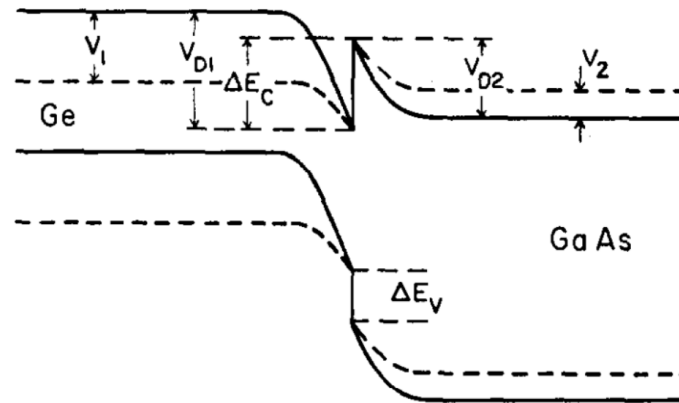
כאשר $\Delta \chi$ ההפרש בין רמות האפיוניות של האלקטרונים בשני צדי הצומת, ו- ξ מסמל את איברי התיקון הנובעים מדיפול הנוצר על גבי המגע של הצומת המעורב, והוא תלוי מאוד בסוג הצומת ובחומרים. [21] את ΔE_v ניתן לקבל מידידת מתוך ידיעת ה- BGW של שני החומרים, שכן ה- BGW הוא ההפרש בין E_c ובין E_v . [18]



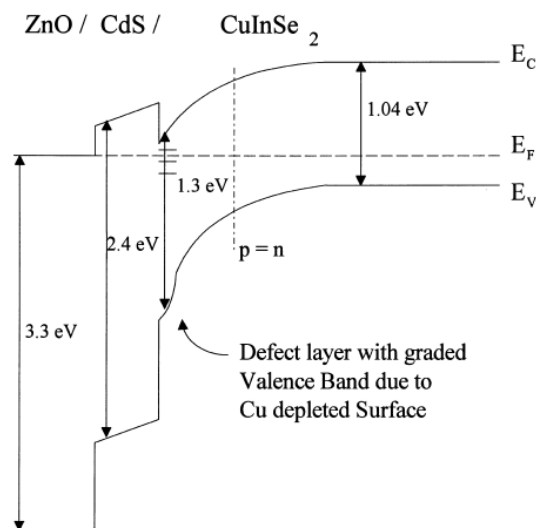
איור 20 - דיאגרמה של הפרש פסי ההולכה כפונקציה של הפרש האפיוניות. [21] ניתן לראות כי כלל אנדרסון אינו מדויק עבור צמתים מסוימים, כמו למשל $InAs / \geq i$, בעוד שעבור אחרים הוא מהווה קירוב מאוד טוב, כמו למשל $GaAs / AlAs$.

עקב הקיום של הפרשים אלו באנרגיות הפסים, יכולים להיווצר בורות פוטנציאל ($Quantum Wells - QW$) המכילים בתוכם נשאי מטען, המתאימים לפס עליו ה- QW נוצר (אלקטרונים בפס ההולכה, חורים בפס הערכיות). עבור צומת מסוג I,

ה-QW נוצרים בצד של החומר עם ה-BGW הצר יותר, בעוד שעבור צומת מסוג II, ה-QW מופיע בהתאם לסוג (אלקטרוניים/חוריים). [18]



איור 21 - דוגמה לדיאגרמת פסים של צומת מעורב מסוג Ge-GaAs. [23] ניתן לראות כיצד נוצר QW בפס ההולכה ב-TR.



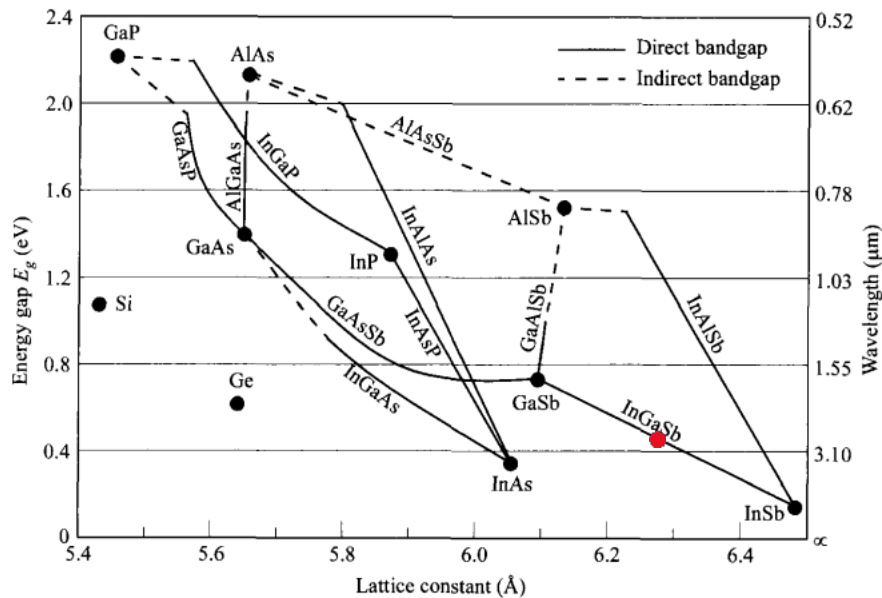
איור 22 - דוגמה לדיאגרמת פסים של צומת מעורב המורכב משלושה חומרים שונים - מתכת, מל"מ צר פס, ומל"מ רחב פס. [24] ניתן לראות כיצד נוצר QW בשכבת ההולכה שבין ה-CdS ובין ה-CuInSe2. כמו כן, נוצרת מדרגת פוטנציאל בין ה-ZnO ובין ה-CdS.

אחת הבעיות העיקריות בצמתים מעורבים היא הייצור שלהם, אשר עלול להיות יקר אם בכלל אפשרי. [2] [4] [11] [6] [23] עקב השימוש בקבועי סריג שונים, ב-TR מתקבלת אי-התאמה סריגית (*Lattice incompatibility - LIC*) אשר גורמת לעיוותים בצומת המשפיעים על התכונות שלו. [18] בין העיוותים האפשריים הם נקעים, המתפקדים בתור מלכודות לנושאי המטען בין החומרים, וגורמים להצטברויות לא מבוקרות שלהם. [18]

3.1.2 - סגסוגות מל"מ ותמיסות מוצקות

אחת השיטות למזעור ה-LIC היא יצירת סגסוגת (*Alloying*) על ידי תמיסה מוצקה - על ידי שליטה בריכוזים המולריים של כל מל"מ בתמיסה ניתן לשלוט על התכונות שלה, בפרט על קבוע הסריג ועל ה-BGW שלה, כאשר הריכוז של כל חומר בתמיסה קובע עד כמה התכונות שלו יהיו דומיננטיות בה. [18] כך למשל אם ניקח את החומרים *InAs* ו-*GaAs*, נוכל לייצר

את החומר הטרנארי $In_xGa_{1-x}As$, כאשר המספר $0 < x < 1$ מייצג את הריכוז המולרי של האינדיום. נוכל לבחור את הריכוזים כך שיתקבל קבוע סריג המתאים למ"מ אחר אליו נרצה לחבר את ה- $In_xGa_{1-x}As$, או לשלוט על ה-BGW של ה- $In_xGa_{1-x}As$ [18]. על ידי התאמת קבוע הסריג נוכל לגדל גבישים על פני התמיסה המוצקה ולקבל מגע אינטימי – מגעי צומת בהם לא נוצרים מצבי אנרגיה או עיוותים לא רצויים – ובכך תתקבל התנהגות עקבית מהצומת המעורב. [18]



איור 23 - BGW כתלות בקבוע הסריג עבור חומרים שונים, והקשר ביניהם עבור תרכובות שונות. [18] ניתן להבחין בקווים המחברים חלק מהחומרים, אשר מעידים על המגמה עבור תמיסות המכילות ריכוזים שונים של שני החומרים. למשל, עבור ריכוז שווה של In ושל Ga בתמיסה $InGaSb$, ניתן לראות כי רוחב הפס המתקבל הוא בקירוב $E_g \approx 0.45$ eV, מסומן באדום.

ייצורם של צמתים מעורבים אפשרי בזכות אפיטקסיה - התהליך בו מגדלים שכבות דקות של גביש אחד על מצע גבישי אחר. בטכנולוגיות ייצור מודרניות, טכניקות כגון אפיטקסיה באמצעות קרן מולקולרית (Molecular Beam Epitaxy - MBE) ואפיטקסיה כימית באדי מתכת-אורגנית (Metal-Organic Chemical Vapor Deposition - MOCVD) מאפשרות גידול שכבות דקות במיוחד של תרכובות מעורבות ברמת דיוק גבוהה. [25] על ידי שליטה בטמפרטורות ובקצבי הזרימה של חומרים כימיים מקדימים, ניתן להפקיד שכבות אטומיות בהרכב הרצוי, למשל לצורך קביעת x - היחס של האינדיום (Indium - In) בתרכובת $In_xGa_{1-x}As$. [25] לאחר גידול השכבות, בודקים את איכותן באמצעות כלים כמו עקיפה בקרני רנטגן (X-Ray Diffraction - XRD) ומיקרוסקופ אלקטרוני חודרים (Transmitted Electron Microscope - TEM) כדי לוודא אחידות מבנית והיעדר פגמים. רק כאשר השכבות עומדות בסטנדרטים מחמירים ניתן לייצר צמתים מעורבים אינטימיים. [25]

החומרים עבור התמיסות המוצקות הם בדרך כלל שילוב של עמודות III ו-V בטבלת מנדלייב, כיוון שהשילוב שלהם מאפשר שליטה טובה ב-BGW של התמיסה, ובשל הפס הישיר שנוצר. [25] הפס הישיר מאפשר יעילות גבוהה יותר בתאי PV, עקב המעבר הישיר מפס הערכיות להולכה. [18] [21] אחת הדוגמאות המשמעותיות לשימוש בסגסוגת מ"מ היא בשכבות הבליעה בתאי ה-PV המבוססים על CIGS, על כך נרחיב בהמשך. [11]

3.1.3 – בורות קוונטיים (Quantum Well)

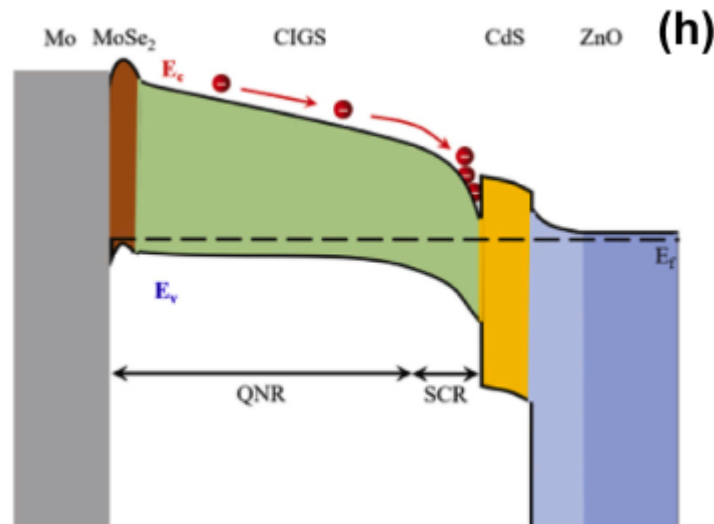
המודל הפיזיקלי של ה- QW הוא למעשה פתרון של משוואת שרדינגר הקבועה בזמן עבור פוטנציאל תחום במרחב, כאשר המשוואה ותנאי השפה לפוטנציאל נתונים במשוואה (18). רמות האנרגיה האפשריות ב- QW נתונות על ידי משוואה (19):

$$(18) \quad \begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \\ V(x) = -V_0 1_{[0,L]}(x) \end{cases}$$

$$(19) \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m^* L^2} - V_0$$

כאשר E אנרגיית החלקיק, n הוא המספר הקוונטי (מספר רמת האנרגיה), m^* המסה האפקטיבית של החלקיק, L רוחב הבור, $\hbar$ קבוע פלאנק המצומצם, $1_{[0,L]}(x)$ הפונקציה המציינת בקטע $x \in [0, L]$, V_0 גובה הבור. [26]

ה- QW הופיע לראשונה ככלי הנדסי בשנת 1963 בעבודתו של הרברט קרמר, בה חקר את התכונות האלקטרו-אופטיות של לייזרים מבוססי צמתים מעורבים. [27] קרמר העלה את הרעיון כי ניתן להשתמש ב- QW הנוצר בבסיס של צומת כפול על מנת לשפר את ביצועיו של הלייזר על ידי אגירת נשאי מטען בפסי ההולכה והערכיות, מה שמעודד את הרקומבינציה של EHP , הגורמת לפליטת פוטונים. [27] מרעיונו של קרמר ניתן להגיע למסקנה כי נוכחות QW בצורה לא מבוקרת בתא ה- PV עלולה לפגוע ב- QE , עקב הרקומבינציה של נשאי המטען, ובהמשך נראה כיצד נעזרים בשיטות שונות על מנת למזער את הפסדי הרקומבינציה.



איור 24 - דוגמה לתא PV מבוסס צומת מעורב, בו נוצרים QW . [11] במקרה זה, חומר הביניים CIGS עוזר להפריד את ה- EHP לשני QW מרוחקים, מה שתורם ל- QE . אולם, עצם העובדה שנשאי המטען נלכדים ב- QW גורע מהזרם במוצא התא הסולארי, כיוון שכעת הוא תלוי בהסתברות המנהור של נשאי המטען אל מגעי המתכת. [11]

3.1.4 – נקודה קוונטית (Quantum Dot) והזחה כחולה (Blue-shift)

כאמור, כל המודלים עליהם התבססו עד כה הם מודלים חד-ממדיים, כאשר ההנחה הסמויה היא שהצומת היא איזוטרופית בשני הממדים האחרים, מה שמאפשר להתעלם משאר דרגות החופש בבעיה. באופן מציאותי יותר, אנו נרצה לדבר על חלקיק

הנמצא ב- QW תלת-ממדי ($3D-QW$). [18] פתרון בעיה זו מאפשר לנו לדבר על מבנה הנקרא נקודה קוונטית ($Quantum Dot - QD$), שהוא למעשה $3D-QW$ עם ממדים צרים. במקרה זה, מתקבלות רמות אנרגיה בדידות:

$$(20) \quad E_{n,m,l} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m^*} \left(\frac{n^2}{L_x^2} + \frac{m^2}{L_y^2} + \frac{l^2}{L_z^2} \right)$$

כאשר n, m, l הם המספרים הקוונטיים ו- L_x, L_y, L_z הם ממדי ה- QW המתאימים לצירים x, y, z בהתאמה. [18] כשמדברים על צורות הממדים של ה- QW , מדובר במובנים של אורך גל דה-ברולי, המאפיין את נשאי המטען במל"מ. [18]

ל- QD יש תכונה PE בעלת חשיבות רבה לתאי PV – נוכחותם של QD גורמת להעלאת המצבים האנרגטיים של המל"מ, הגוררת הזחה כחולה של ספקטרום הבליעה של התא. [28] כתוצאה מההזחה הכחולה, הפוטונים הנקלטים הם בממוצע בעלי אנרגיה גבוהה יותר, מה שגורם לנשאי המטען להיווצר עם אנרגיה קינטית מיותרת, ובכך הזרם החשמלי המיוצר גדל משמעותית. [28] הביטוי הפורמלי המתאר את האנרגיות בתהליך ההזחה הכחולה, פותח על ידי ל. א. ברוס בשנת 1984, והוא נתון על ידי:

$$(21) \quad E_{n,m,l} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2R^2} \left[\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*} \right] - \frac{1.8q^2}{\epsilon R} + O\left(\frac{1}{R^3}\right)$$

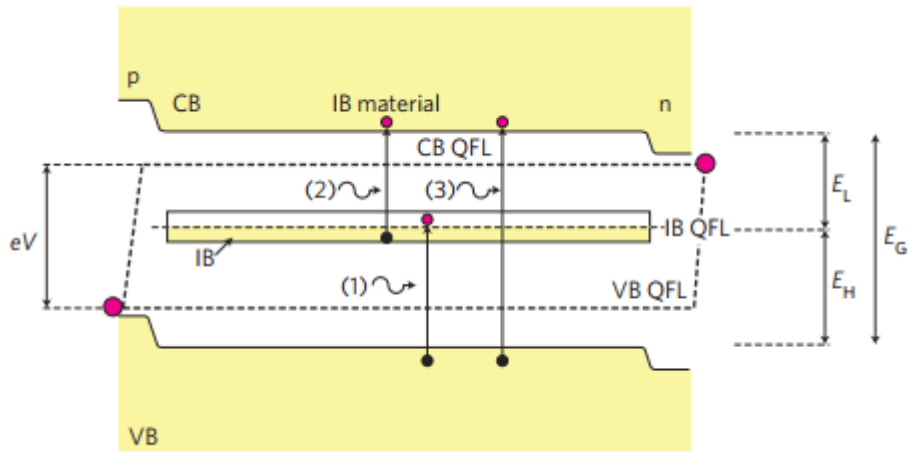
כאשר m_e^*, m_h^* המסות האפקטיביות של האלקטרון והחור בהתאמה, ו- R רדיוס ה- QD . [28] האיבר הראשון מגיע מהביטוי במשוואה (20), תוך הנחה כי $m = l = 0$ ו- $n = 1$, עם ממדים $L_x = L_y = L_z = R$. האיבר השני מגיע מתוך חוק קולון, ומבטא את האינטראקציה בין האלקטרון ובין החור. אנרגיית הפוטון E_{ph} הנבלע ב- QD המופקד במל"מ עם BGW של E_g אם כן מקורבת על ידי:

$$(22) \quad E_{ph} = h\nu \approx E_g + \frac{\pi^2 \hbar^2}{2R^2} \left[\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*} \right] - \frac{1.8q^2}{\epsilon R}$$

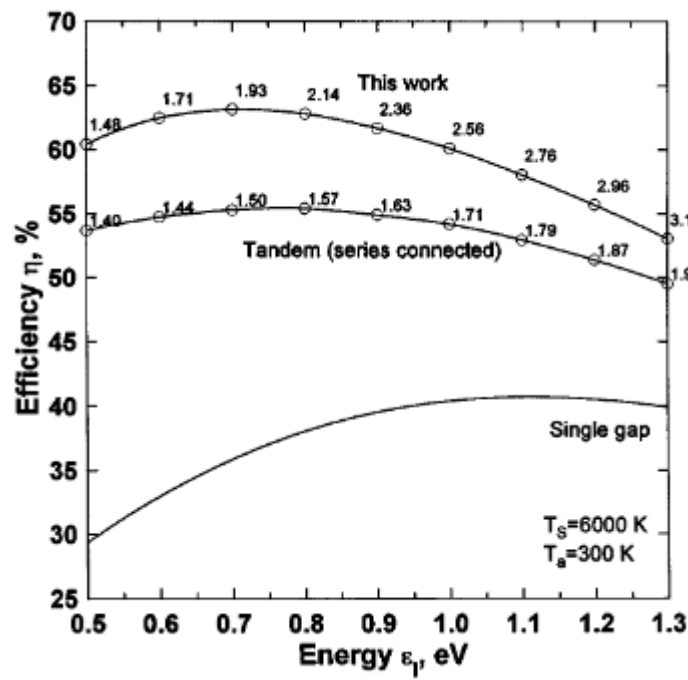
על פי משוואות (21), (3) ותוך הזנחת האיברים מסדר גבוה. ניתן להבחין כי ישנה אנרגיה עודפת, זאת מתורגמת להתעצמות הזרם החשמלי המיוצר.

התא הסולארי הראשון המתבסס על הפקדת QD בשכבת הבליעה נוצר ב-2004. [15] הרעיון הוא כי רמות האנרגיה המתאפשרות בנקודות הקוונטיות מחלקות את ה- BGW לשני תתי-רוחב פס ($Sub-Bandgap - SBG$), ובכך מתאפשרים מעברי ביניים של אלקטרונים. [15] באופן אפקטיבי, ה- SBG מאפשרים לכידת פוטונים בעלי אנרגיה נמוכה מה- BGW , מה שמרחיב את התחום הספקטראלי של התא. [15] את המעגל החשמלי השקול עבור תא סולארי עם פס ביניים ניתן לראות באיור 27.

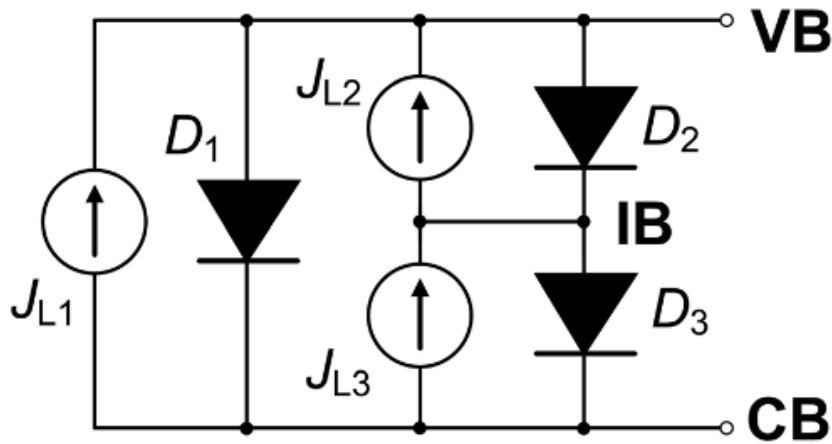
אחד האתגרים הוא שהפקדת QD בכמות גדולה גורמת להצטברות של עיוותים במל"מ, מה שפוגע משמעותית במבנה התא. [15] כמו כן, ה- QD משמשים כמרכזי רקומבינציה לא קורנת, מה שעלול לפגוע משמעותית בתפוקת הזרם של התא. [15] הניתוח המלא של המודל נזקף לזכותם של לוק אנטוניו ומרטי אנטוניו בשנת 1997, בו הראו כי גבול ה- PCE עבור חומרים עם רמות ביניים יכול להגיע עד 65%. [29] הניתוח של השניים התבסס על הגבול של $Shockley-Queisser$, אך התלות שהם פיתחו הייתה בין ה- PCE ובין ה- SBG הנמוך במל"מ. [29]



איור 25 - דיאגרמת פסים של צומת n-i-p כאשר במל"מ הביניים מופקדות QD. [15] השפעת ה-QD על מבנה הפסים היא בהחדרת רמות ביניים למבנה הפסים, אשר מאפשרות עירור PE באנרגיות נמוכות מה-BGW, כפי שרואים ב-(1) ו-(2), במקביל לעירור באנרגיית ה-BGW, כפי שרואים ב-(3). כאן E_L, E_H הם ה-SBG.



איור 26 – הקשר בין ה-PCE של תא סולארי עם QD ובין ה-SBG הנמוך. [29]

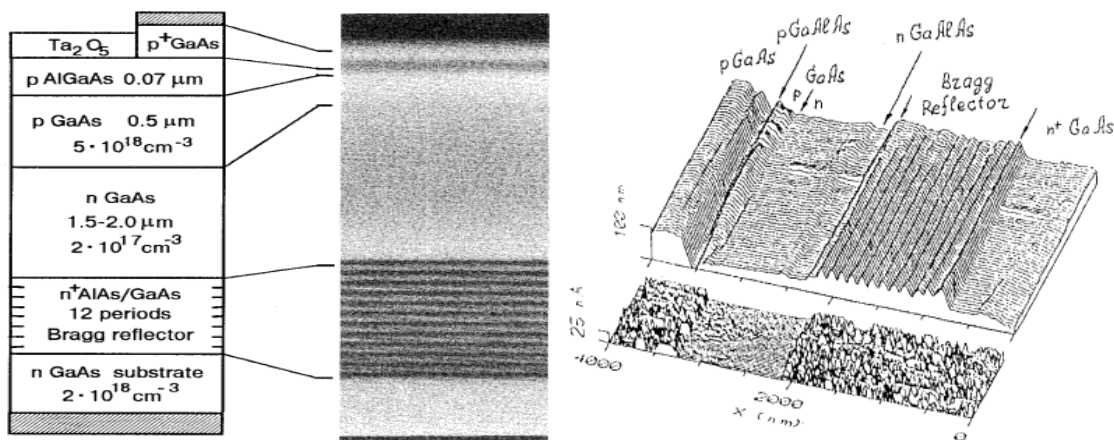


איור 27 - המעגל השקול של תא סולארי עם QD. [30]

3.1.5 – מחזירי בראג (Bragg Reflector)

אחת הדרכים להתגבר על הפסדים של רקומבינציה קורנת היא על ידי הנדסת התא כך שתתבצע בליעה מחדש של ההפסדים, כפי שהציעו שוקלי וקייסר במאמרם מ-1960 אשר הגיעו למסקנה כי זאת תשפר את יעילות התא PV קרוב לגבול התרמו-דינמי. [12] כפי שצוין בהקדמה, באותה השנה הציע וולף שיטה לשיפור היעילות של התא על ידי הפקדת שכבת בליעה נוספת בעלת מקדם שבירה שונה. [11] העקרון המנחה מאחורי הצעתו היה כי שכבה זו תמזער את הפסדי הרקומבינציה ותגביר את קליטת נשאי המטען בתא, על ידי בליעה מחדש של הפוטונים הנפלטים בתהליך הרקומבינציה. [11]

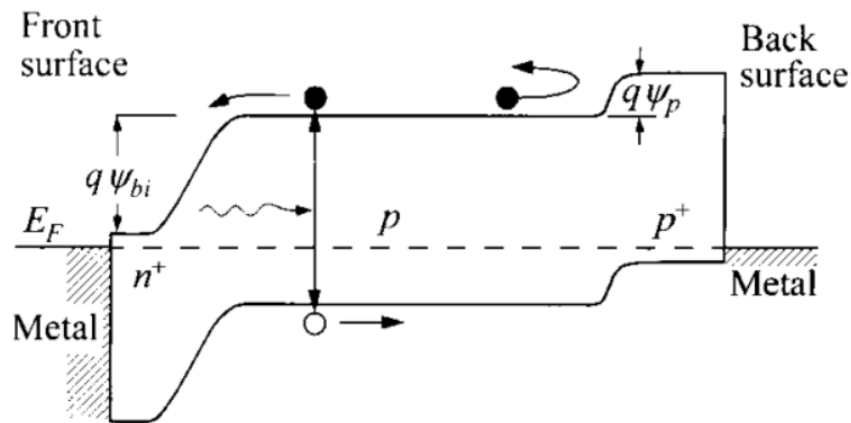
ראינו כבר כי $I_{ph} \propto -R(\lambda)$ כאשר $R(\lambda)$ הוא מקדם ההחזרה של התא. כאשר אנו מחזירים את הפוטונים הנפלטים לבליעה מחדש, אנחנו למעשה מצמצמים את כמות הפוטונים הנפלטים החוצה מהתא, מה שאומר מזעור של $R(\lambda)$. כך עובדים מחזירי בראג אפיטקסיים (Epitaxial Bragg Reflectors), המבוססים על הפקדת צמתים מעורבים כמו $Al_xGa_{1-x}As/GaAs$, כאשר אלו מצליחים לשפר את ה- SR של התא ה- PV ולהגיע לערכי החזרה פנימית של למעלה מ-90%, מה שמוביל לשיפור משמעותי ב- EQE בתא. [21] [31]

איור 28 - תא PV עם 12 שכבות מחזירי בראג מסוג צומת מעורב $n^+AlAs/GaAs$. [31]

3.2 שיטות לכוונן הפס האסור (Bandgap Tuning)

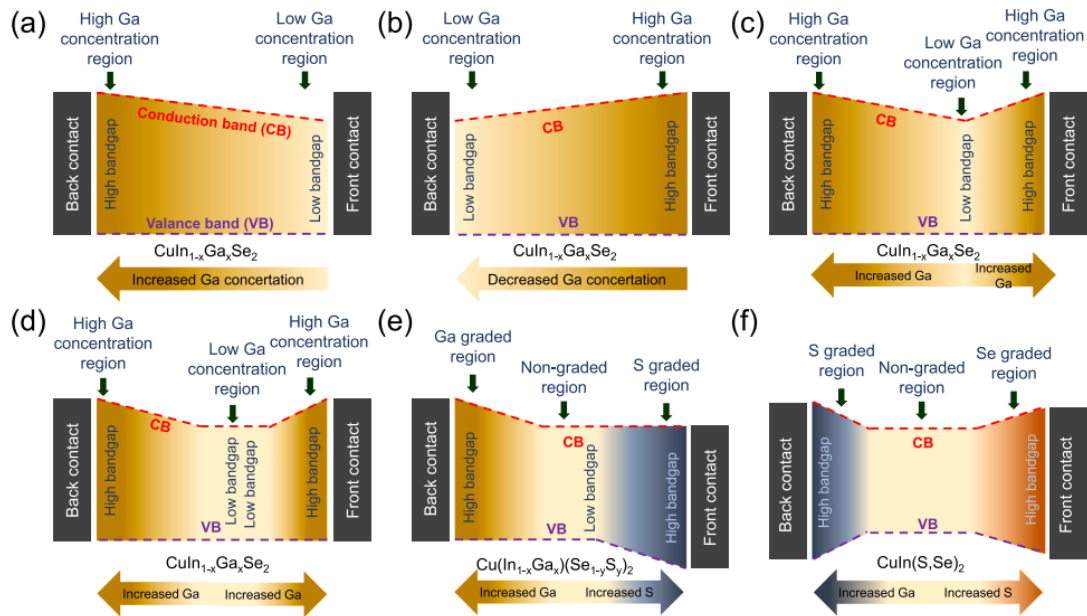
3.2.1 - דירוג הפס האסור (Bandgap Grading)

העיקרון המנחה מאחורי דירוג מבנה הפסים של שכבת הבליעה הוא הצורך במזעור הרקומבינציה של EHP ובשיפור קליטת נושאי המטען, לצורך שיפור ה- QE . [11] בשנת 1993, הודגם תא ה- PV עם מבנה פסים מדורג אשר הייתה לו PCE של 12.2%. [11] בשנת 2001 דולובר ועמיתיו מאוניברסיטת שטוטגרט חקרו את ההשפעות של דירוג במבנה הפסים של CIS ו- $CIGS$, והדגימו כי גם במקרים בהם הדירוג היה בלתי מבוקר ה- QE של התא השתפרה. [24] דירוג לא מבוקר הוא תוצאה של תהליך הייצור של התא, בעוד שדירוג מבוקר מתבצע על ידי הפקדת שכבות ביניים עם BGW שונים. [11] [24]



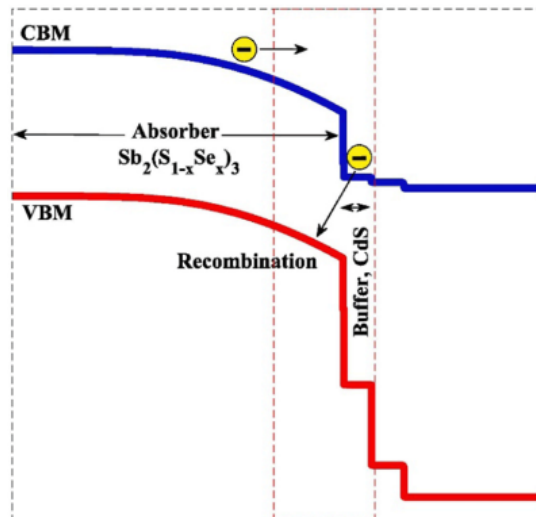
איור 29 - דוגמה לדירוג מבנה פסים בתא Si עשוי צומת מעורב $n^+ - p - p^+$. [10] על ידי הפקדת השכבה עם הזיהום הלא מנוון, ישנה שכבת בליעה בעלת רוחב פס קטן המצויה בין שתי שכבות המסייעות לנושאי המטען לנוע בכיוונים שונים.

את הדירוג המבוקר נהוג לעשות על ידי כוונן של הפס האסור בשכבת הביניים, אשר מצויה בין שתי שכבות שתפקידן לדאוג לכיוון התנועה של נושאי המטען. [11] בין השיטות ליצירת גרדיאנט בפס האסור היא על ידי שימוש בתמיסה מוצקה ושינוי הריכוז של היסודות המרכיבים אותה בצורה הדרגתית. [11] כך למשל נהוג בתאי PV המבוססים על $CIGS$ – על ידי שינוי ריכוז הגליום (Ga) ב- $CuIn_{1-x}Ga_xSe_2$, בצורה הדרגתית לכל אורך השכבה, אנו יכולים לייצר דירוג במבנה הפסים. [11] כאשר מבנה הפסים מדורג, נוצר שדה חשמלי מובנה אשר מסייע להפרדת נושאי המטען המנוגדים של ה- EHP המיוצר בעירור PE . [11] הפקדת שכבות בליעה מדורגות בעלות BGW רחב באזורים בהם הפסדי הרקומבינציה הם גדולים, עוזרת להגדיל את ה- BGW ובכך הרקומבינציה ממוזערת עוד יותר. [11]



איור 30 - תצורות שונות לדירוג פסי האנרגיה על ידי כוון ריכוזי ה-Ga ב-CIGS. [11] השיפועים מסייעים לתעבורת נושא המטען, אך בחלק מהמקרים נוצרים בורות ומחסומי פוטנציאל, להם עלולות להיות השפעות שליליות על התעבורה.

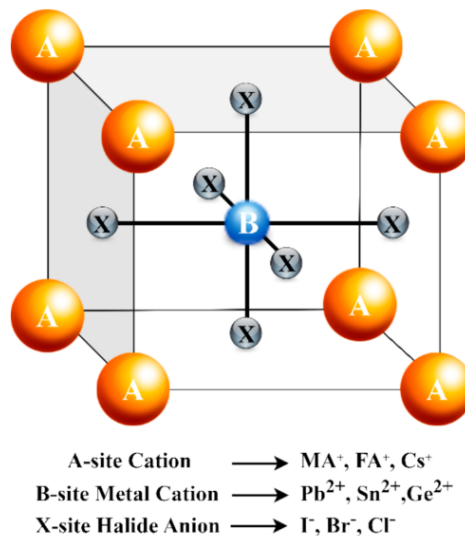
אחד האתגרים הוא האפשרות לקבלת רקומבינציה קורנת ב- TR בין פס ההולכה של צד אחד לפס הערכיות של הצד השני, כפי שניתן לראות באיור 31. [11] במובן של צומת מל"מ-מ"מ, תופעה זו מתרחשת בצמתים מעורבים מסוג II או III, והיא עלולה להשפיע על ביצועי התא לרעה בכך שהיא מגבירה את ההפסדים מרקומבינציה. [11] תופעה זו מתרחשת גם במגעי מל"מ-מתכת, שהם בדיוק סוגי המגע שמתקיימים בין שכבת הבליעה ובין המגעים האוהמיים של התא. [11] [24] לכן, נעזרים בדירוג ה-BGW גם באזורים מחוץ לשכבת הבליעה, כדי לעדן את המעבר בין המל"מ למתכת, ובכך למזער את הפסדי הרקומבינציה במגעים. [11]



איור 31 - מימין - רקומבינציה ב- TR של צומת מעורב מסוג II, משמאל - [11]

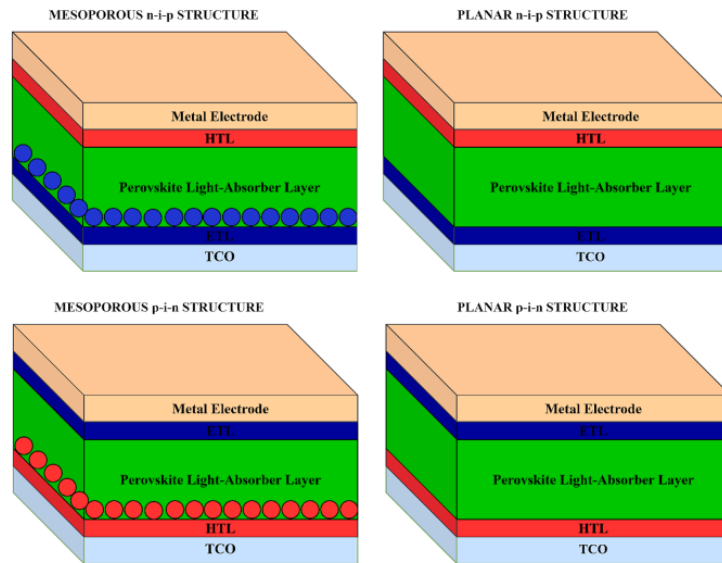
3.2.2 – גבישי *Perovskite* והנדסת ריכוזים (*Composition Engineering*)

מבנה ה-*Perovskite* מבוסס על נוסחה כימית מוכללת ABX_3 , כאשר A, B הם קטיונים (קטיון - יון חיובי) ואילו X הוא אניון (יון שלילי). [13] את אלו מציבים בתצורת *FCC (Face Centered Cubic)*, כאשר קטיון B במרכז הקובייה, A בפינות, והאניון X בפאות. [13] תצורת הקובייה נקראת גם פאזת האלפא. [6] יציבות המבנה תלויה בהצבת האניונים בתצורה הנכונה, וכל סטייה מתצורת הקובייה מובילה לחוסר סימטריה גבישית ולהיווצרות תצורות מבניות (=פאזות) לא רצויות. [13] את היציבות המבנית של הגביש נוהגים לתאר על ידי שני פרמטרים חשובים – גורם הסבילות של גולדשמיט τ [*(Goldschmidt Tolerance Factor)*], וגורם האוקטהדרליות μ , שני אלו קשורים לרדיוסים בין היונים בסריג. [13] בדרך כלל מעוניינים בגורמים בתחום $0.8 \leq \tau \leq 1.0$ וב- $\mu \geq 0.41$ כדי לקבל יציבות טובה למבנה, וערכים נמוכים מהערכים הנומינליים עלולים לגרום להיווצרות פאזות פרוזיטיות. [13]



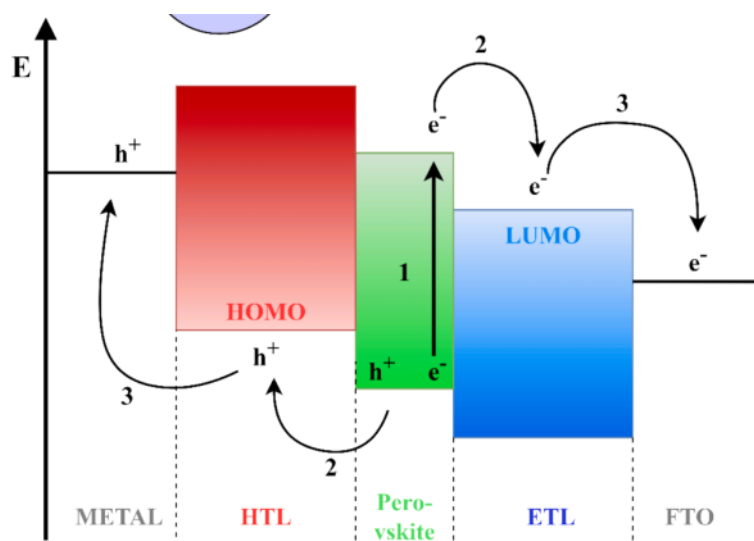
איור 32 - מבנה הגבישי של *Perovskite*. [13] קטיון A יכול להיות אורגני או לא אורגני, בעוד שקטיון B חייב להיות מתכתי.

בשנת 1839, גילה גוסטב רוז את גביש ה-*Perovskite* הראשון, הנקרא על שם המומחה למינרלים לב פרובסקי. [13] מאז ומתמיד היו מבני ה-*Perovskite* מעניינים בזכות התכונות החשמליות שלהם ושימושים רבים, אך לא עלתה האפשרות להשתמש בהם במימושים *PV*, עקב תכונות הולכה *PE* גרועות. [13] פריצת הדרך הגיעה בשנת 2009 ממחקר באוניברסיטת טוין ביפן, כאשר טסוטומו מייסאקה (*Tsutomu Miyasaka*) ועמיתיו גילו כי תא סולארי המבוסס על מבנה *Perovskite* מסוג $CH_3NH_3PbI_3$ – בעל קטיון A אורגני – מניב *PCE* של 3.8%. [13] תגליתו של טסוטומו הובילה למחקרים רבים על שילוב מבני ה-*Perovskite* בתעשיית התאים הסולאריים, מה שהוביל לקפיצה אדירה בערכי ה-*PCE*, כאשר תוך עשור הצליחו להגיע ל-25.2% בשנת 2019. [13] [4]



איור 33 - המבנה הסטנדרטי של תא PV מבוסס Perovskite, בתצורות Planar ו-Mesoporous. [13] תצורת התא כוללת שתי שכבות תעבורה לנשאי מטען מנוגדים משני צדדיה של שכבת בליעה מבוססת Perovskite. בתצורת Mesoporous ישנה גם הפקדת תחמוצות מתכתיות בחלק התחתון של שכבת הבליעה. תפקיד שכבות התעבורה לאסוף את נשאי המטען המוחללים בשכבת הבליעה ולהעביר אותם למגעי ההולכה של התא, תוך מניעת זרמים של נשאי המטען המנוגדים. [13] המגע ה-TCO עשוי תחמוצת הולכה שקופה (Transparent Conductive Oxide – TCO).

בשנים לאחר מכן קצב הפיתוחים החל להאט משמעותית, ועד שנת 2024 הצליחו להגיע לתא בעל PCE של 26.15%. [13] עיקר ההישגים מאחורי הגדלת ה- PCE היו עקב שדרוג איכות שכבת ה-Perovskite על ידי שיפור תהליך הייצור. [4] בין התכונות ההופכות את גבישי ה-Perovskite לאטרקטיביים הן: העובדה כי לאלקטרונים ולחורים יש מסה אפקטיבית שווה, מה שממזער את הפסדי הרקומבינציה; הגמישות בהנדוס ה- BGW שלהם בתחום רחב ($1.48 \text{ eV} \leq E_g \leq 2.23 \text{ eV}$), המאפשרת הנדוס תכונות PE ; והעובדה שנקעים הנוכחים בתרכובת אינם עמוקים, מה שמצמצם את ההפחתה בניידות נשאי המטען. [13] [6]



איור 34 - עקרון הפעולה של תא PV מבוסס Perovskite. [13] ניתן לראות כיצד שכבות התעבורה (HTL, ETL) מסייעות להפריד את נשאי המטען כאשר מיוצר EHP בשכבת הבליעה, מה שמונע את הרקומבינציה של השניים, ובכך מפחית את הפסדי

הרקומבינציה. כאן HOMO שקולה ל- E_v (Highest Occupied Molecular Orbital) ו-LUMO שקולה ל- E_c (Lowest Un-occupied Molecular Orbital). הפער בין השניים אנלוגי לחלוטין ל- E_g במל"מ.

את ריכוז הקטיונים בגביש ניתן להנדס כך שנקבל BGW אופטימלי לשימוש בגביש בתור שכבת בליעה בתא ה- PV [6] בדרך כלל, לשינויים בקטיון A יהיו פחות השפעות על ה- BGW באופן ישיר לעומת שינויים בקטיון B או באניון X , אך עלולים להשפיע על קבוע הסריג וכתוצאה מכך להשפיע על מבנה הפסים באופן עקיף. [6] כך למשל ניתן להנדס גביש *Perovskite* עם מבנה כימי מורכב כמו $A_{1-x}^i A_x^{ii} B_{1-y}^i B_y^{ii} X_{3-z}^i X_z^{ii}$, מה שמאפשר שליטה מאוד רחבה על תכונות הגביש. [6] אולם, אחד האתגרים המשמעותיים הוא יציבות הפאזות של הגביש – ככל שהזמן עובר ותא ה- PV מתחמם, מתחילים להיווצר מעברי פאזה בגביש, מה שמשליך על ביצועי התא לאורך זמן. [6] [13]

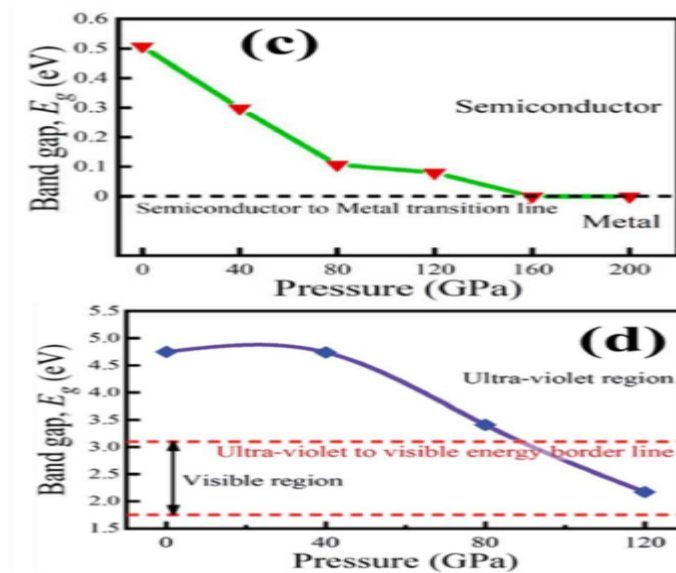
Compound	J_{sc} (mA cm ⁻²)	V_{oc} (volt)	FF (%)	PCE (%)	Band-gap (eV)
FAPbI ₃	19.69	1.06	68	14.2	1.47
FA _{0.85} Cs _{0.15} PbI ₃	20.39	1.06	74	16.1	1.52
FA _{0.70} Cs _{0.30} PbI ₃	19.46	1.04	73	14.8	—
FA _{0.55} Cs _{0.45} PbI ₃	18.09	0.94	56	9.60	—
FA _{0.30} Cs _{0.70} PbI ₃	18.08	1	56	10.2	—
δ_O -CsPbI ₃	0.22	0.9	61	0.12	2.7

איור 35 - טבלת פרמטרים עבור תא PV מבוסס *Perovskite* מסוג $F A_{1-x} C s_x P b I_3$. [6] ניתן לראות כיצד לא רק ה- BGW משתנה, אלא גם ערכי ה- PCE , מה שמעיד על החשיבות של התאמת הריכוזים. כאן $((F A_{1-x} C s_x))$ הוא קטיון A . חשוב גם לשים לב כי התלות אינה ליניארית, וישנן קפיצות בפרמטרים עבור ריכוזים שונים, מה שנובע מההתנהגות המורכבת של סגסוגות כאלו.

3.2.3 – הנדסת עיוותים (Strain Engineering)

ישנם חומרים אשר משנים את תכונות הפסים שלהם ובפרט את ה-BGW כאשר מפעילים עליהם לחצים מכניים, כאשר הבולטים מבניהם הם ה-*Perovskite*. [6] הפעלת לחץ מכני חיצוני מבוקר על הגבישים מאפשר הפקדת עיוותים בכוונה תחילה, מה שמאפשר שליטה על התכונות ה-*PE* של התא ה-*PV*. [6] על מנת לבצע זאת בצורה מדויקת, נעזרים בלחץ הידרוסטטי (הנובע מנוזל הנמצא במנוחה) תוך שימוש בתא סדן עשוי יהלום (*Diamond Anvil Cell*). נהוג לציין את השינוי ב-BGW כתלות בנפח הגביש V על ידי פוטנציאל העוויתות α_V (*Deformation Potential*), המוגדר על ידי הביטוי: [6]

$$\alpha_V = \frac{\partial E_g}{\partial \ln V} \quad (23)$$



איור 36 - מיפוי של ה-BGW כפונקציה של הלחץ המופעל על מל"מ בג'יגה-פסקל. [6] ניתן לראות כי הפעלת לחץ מכני מאפשרת להפוך את התכונות של המל"מ לתכונות מתכתיות, או להגדס מל"מ עם רוחב פס גבוה כך שרוחב הפס יתאים לספקטרום האור הנראה, מה שהופך אותו למתאים לשימוש בטכנולוגיה PV. למעלה – גרף עבור גביש CsYbCl_3 , למטה – גרף עבור KCaCl_3 . שני גבישים אלו הם ממשפחת ה-*Perovskite*.

4 מילות סיום ולקחים אישיים

במסמך זה, סקרנו את ההיסטוריה של התא הסולארי לאורך השנים. דנו במידול של התא הסולארי כהתקן חשמלי, וכיצד חוקרים נעזרים בהנדסת הפס האסור כדי לשנות את תכונות התא הסולארי. החל מהתגלית הראשונית של בקרל ופיסת הסלניום של אדמס ודיי, בזכות ההתפתחויות בתחום המל"מ והנדסת הפס האסור הצליחו להגיע לשיפור משמעותי ביעילות האנרגטית של הטכנולוגיה – מערך של 0.5% עד לשיא של 34% כיום. מדהים לראות כיצד התפתחה הטכנולוגיה תוך פרק זמן קצר, כאשר הטכנולוגיה עם הקצב התפתחות הגבוהה ביותר הייתה במאה אחרונה – תאי הפרובסקייט הצליחו להגיע לערכי שיא בתוך פחות מעשור. זה משקף את הקצב הלא נתפס של הגידול הטכנולוגי, שרק ילך וגבר עם השנים.

ברמה האישית, עבודה זו לימדה אותי רבות על תאים סולאריים ככלל ועל השלכות מבנים מתקדמים והנדסת פס אסור על התפקוד של אלו. בין הלקחים שאני אקח עימי לעתיד האקדמי שלי ולהמשך התואר השני:

1. בחירה בקפידה של מקורות – עבודה זו לימדה אותי את הערך החשוב של הקצאת רוב הזמן לסקירת הספרות עצמה טרם תחילת הכתיבה. במשך חודש שלם ישבתי וחיפשתי מקורות, וגיליתי כי יש מגוון עצום של מאמרים וספרים, כמות כזאת שבן אדם יכול לשבת ולקרוא במשך כל חייו, ולעולם לא יוכל להחשיב את עצמו כ"מומחה מוחלט" בתחום. מרוב הסקרנות שהתעוררה בי כשנחשפתי למגוון הרחב של המקורות, נטייתי להיסחף למחזות שהם יוצאים מגדרה של העבודה. היום, אני יכול לומר בבטחה כי בפעם הבאה כי אצטרך לכתוב עבודה או מאמר, אני אדע להציב לעצמי גבולות גזרה מתאימים.
2. הערך של חלוקת הזמן – בתחילת הדרך ניסיתי לסיים את העבודה בתוך זמן קצר מאוד, אך מהר מאוד גיליתי שזה הוביל לשחיקה מציד, במיוחד שהעבודה הייתה ברמה שדורשת הבנה מעמיקה בתחום שבחרתי. בדרך כלל בתואר הראשון הייתי עושה מרתונים של עבודות הגשה כדי לסיים אותן תוך פרק זמן של יום-יומיים. הבנתי כי אומנם גישה זו עוזרת להפחית עומס בפרק זמן הארוך, אך אינה מתאימה לעולם האמיתי – לוחות זמנים, חלוקת העבודה ליעדים קטנים וקביעת מועדי הגשה בצורה חכמה, הן הכישורים המתאים הן לאקדמיה והן לתעשייה.
3. דיוק וקיצור – למרות ההיקף הרחב של העבודה שלי, אני מרגיש כי כיסיתי את הנושא במלואו. אולם, עם הזמן הבנתי כי תחושות אלו נובעות מכך שלא ניתן באמת לכסות את כל הנושא, בוודאי שלא במסגרת של עבודת גמר סמסטר. למעשה, למדתי כי על מנת להעביר נושא לבן אדם שאינו בקיא בתחום, לפעמים עלינו לעשות ויתורים על מנת שנוכל לא להעמיס על התלמיד/ה.
4. ענווה – בהתחלה כאשר ניגשתי לניסוח של השאלות הנומריים, הפרזתי ברעיונות יצירתיים ומרחיקי לכת. אך כאשר ניסיתי לכתוב את הפתרון לשאלות, הגעתי למסקנה שאני בעצמי – שכותב את השאלה אותה אמור לפתור סטודנט בתואר ראשון – אינני מסוגל לכך בעצמי. הבנתי שהערך הלימודי שסטודנט מקבל מפתרון שאלה אינו נובע מסיבוכיות או רמת הקושי של השאלה, אלא בניסוח שמעודד חשיבה עצמאית, ניתוח של הנתונים המוצגים, הצלבת מידע וקריאה ביקורתית של השאלה.

אני רוצה להודות בנימה האישית לד"ר. אילן שלישי, על הבחירה שלו להביא את עבודה זו כפי שהיא בתור עבודת הגמר של הקורס. היא בהחלט הייתה מאתגרת ולא פשוטה, אך יש בתהליך הכתיבה של העבודה ערך לימודי שלא קיבלתי באף קורס אחר בתואר שלי. הלימוד העצמי הוא בעל ערך עצום, והמסע שהוא מאפשר לתלמיד לעבור תוך התחבטות והתמודדות עם הקשיים שהוא כורך בתוכו מלמד יותר מכל הרצאה או מבחן שהם.

A. M. Abed, M. A. Nazari, M. H. Ahmadi, A. Mukhtar, R. Kumar and N. Gharib, "Power [1] generation by utilization of different renewable energy sources in five Middle Eastern countries: Present status, opportunities and challenges," Sustainable Energy Technologies and Assessments, vol. 73, no. 2213-1388, p. 104101, 2025.

A. Goetzberger, J. Luther and G. Willeke, "Solar cells: past, present, future," Solar Energy [2] Materials and Solar Cells, vol. 74, no. 1-4 ISSN 0927-0248, pp. 1-11, 2002.

Y. Makkawi, M. Ibrahim, N. Yasir and O. Moussa, "Solar-thermal conversion of biomass: [3] Principles of solar concentrators/reactors, reported studies, and prospects for large-scale implementation," Fuel Processing Technology, vol. 264, no. 0378-3820, p. 108139, 2024.

Y. Galagan, "Perovskite solar cells from lab to fab: the main challenges to access the market," [4] Oxford Open Materials Science, vol. 1, no. 1, 2020.

G. Halász and Y. Malachi, "Solar energy from Negev desert, Israel: Assessment of power [5] fluctuations for future PV fleet," Energy for Sustainable Development, vol. 21, no. 0973-0826, pp. 20-29, 2014.

M. H. Miah, M. U. Khandaker, M. B. Rahman, M. Nur-E-Alam and M. A. Islam, "Band gap tuning [6] of perovskite solar cells for enhancing the efficiency and stability: issues and prospects," RSC Advances, vol. 14, no. 23, pp. 15876-15906, 2024.

J. Botero-Valencia, M. Mejia-Herrera and J. M. Pearce, "Low cost climate station for smart [7] agriculture applications with photovoltaic energy and wireless communication," HardwareX, vol. 11, no. 2468-0672, 2022.

R. Marques Lameirinhas, J. Torres and J. A. de Melo Cunha, "A Photovoltaic Technology Review: [8] History, Fundamentals and Applications," Energies, vol. 15, no. 5, p. 1823, 2022.

"Photovoltaic principles," Physica E, vol. 14, pp. 11-17, 2002. [9]

S. Sze and K. K. NG., "Photodetectors and Solar Cells," in Physics of Semiconductor Devices, [10] 2007.

I. Sharma, P. S. Pawar, R. K. Yadav, R. Nandi and J. Heo, "Review on bandgap engineering in [11] metal-chalcogenide absorber layer via grading: A trend in thin-film solar cells," Solar Energy,

vol. 246, no. 0038-092X, pp. 152-180, 2022.

W. Shockley and H. J. Queisser, "Detailed Balance Limit of Efficiency of *pn* Junction Solar Cells," *Journal of Applied Physics*, vol. 32, no. 3, pp. 510-519, 1961.

M. Afroz, R. K. Ratnesh, S. Srivastava and J. Singh, "Perovskite solar cells: Progress, challenges, and future avenues to clean energy," *Solar Energy*, vol. 287, no. 0038-092X, p. 113205, 2025.

A. Machin and F. Marquez, "Advancements in Photovoltaic Cell Materials: Silicon, Organic, and Perovskite Solar Cells," *Materials*, vol. 17, p. 1165, 2024.

A. Luque, A. Martí and C. Stanley, "Understanding intermediate-band solar cells," *Nature Photonics*, vol. 6, no. 3, pp. 146-152, 2012.

W. E. Taylor, "Albert Einstein, 1879-1955," *Biogr. Mems Fell. R. Soc.*, vol. 1, no. 1748-8494, pp. 37-67, 1955.

R. Williams, "Becquerel Photovoltaic Effect in Binary Compounds," *Journal of Chemical Physics*, vol. 32, no. 5, p. 1505-1514, 1960.

S. Sze and K. K. NG., "Physics and Properties of Semiconductors - A Review," in *Physics of Semiconductor Devices*, 2007, pp. 7-78.

M. Grundmann, "Optical Properties," in *The Physics of Semiconductors - an Introduction Including Nanophysics and Applications* 3rd Edition, Berlin, Springer, 2016, pp. 291-342.

v. C. Opdorp, "Si-Ge isotype heterojunctions," *Technische Hogeschool Eindhoven, Eindhoven*, 1969.

T. Markvart and L. Castafier, *Practical Handbook of Photovoltaics: Fundamentals and Applications*, 2003.

D. J. Griffiths, "Time-Dependent Perturbation Theory," in *Introduction to Quantum Mechanics*, New Jersey, 1994.

R. Anderson, "Experiments on Ge-GaAs heterojunctions," *Solid-State Electronics*, vol. 5, no. 5, pp. 341-351, 1962.

T. Dullweber, G. Hanna, U. Rau and H. Schock, "A new approach to high-efficiency solar cells by band gap grading in Cu(In,Ga)Se₂ chalcopyrite semiconductors," *Solar Energy Materials & Solar Cells*, vol. 67, pp. 145-150, 2001.

M. J. Ludowise, "Metalorganic chemical vapor deposition of III-V semiconductors," *Journal of* [25]

Applied Physics, vol. 58, no. 8, pp. 31-55, 1985.

D. J. Griffiths, "Time-Independent Schrodinger Equation," in Introduction to Quantum [26] Mechanics, 1994.

H. Kroemer, "A proposed class of hetero-junction injection lasers," Proceedings of the IEEE, vol. [27] 51, no. 12, pp. 1782-1783, 1963.

L. E. Brus, "Electron–electron and electronhole interactions in small semiconductor crystallites: [28] The size dependence of the lowest excited electronic state," Journal of Chemical Physics, vol. 80, p. 4403, 1984.

A. Luque and A. Marti, "Increasing the Efficiency of Ideal Solar Cells by Photon Induced [29] Transitions," Physical Review Letters, vol. 78, no. 26, pp. 5014-5017, 1997.

"Understanding the operation of quantum dot intermediate band solar cells," Journal of Applied [30] Physics, vol. 111, no. 044502, 2012.

V. Andreev, V. Komin, I. Kochnev, V. Lantratov and M. Shvarts, "High-efficiency AlGaAs-GaAs [31] solar cells with internal Bragg reflector," in Proceedings of 1994 IEEE 1st World Conference on Photovoltaic Energy Conversion - WCPEC (A Joint Conference of PVSC, PVSEC and PSEC), Waikoloa, HI, USA, 1994.

M. Grundmann, "Light-to-Electricity Conversion," in The Physics of Semiconductors - an [32] Introduction Including Nanophysics and Applications 3rd Edition, Berlin, Springer, 2006, pp. 669-724.

תרגילים חישוביים

1 חישוב יעילות של צומת PN מבוסס $Perovskite$ כתלות בריכוז הקטיון

נתון תא סולארי עשוי גביש $Perovskite$ מסוג $FA_{1-x}Cs_xPbI_3$ בעל ממדים $5\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 1\text{ }\mu\text{m}$, כאשר נתון כי $R_s \approx 1\text{ }\Omega\text{ cm}^2$ ו- $R_p \approx 10\text{ k}\Omega\text{ cm}^2$, $n \approx 1.5$. ניתן להניח כי התא הסולארי נבדק בתנאי בדיקה סטנדרטיים תחת הארה של שמש אחת ($AM1.5$). בנוסף נתונה הטבלה:

Compound	J_{sc} [mA cm^{-2}]	V_{oc} [volt]	FF	PCE [%]
$FA_{0.85}Cs_{0.15}PbI_3$	20.39	1.06	0.74	16.1
$FA_{0.55}Cs_{0.45}PbI_3$	18.09	0.94	0.56	9.6

הערכים נלקחו מתוך:

[M. H. Miah, M. U. Khandaker, M. B. Rahman, M. Nur-E-Alam and M. A. Islam, "Band gap tuning of perovskite solar cells for enhancing the efficiency and stability: issues and prospects," RSC Advances, vol. 14, no. 23, pp. 15876-15906, 2024.]

א. פתחי ביטוי מקורב עבור ה- FF_0 של צומת pn לא-מעורב. חשבי את ה- FF_0 של תא מסוג $FA_{1-x}Cs_xPbI_3$ עבור ריכוז Cs של $x = 0.15$. כיצד הוא משתווה ל- FF התיאורטי מהטבלה?
הדרכה: גורם המילוי תלוי בהספק המקסימלי, ולכן יש לחשב אותו. חובה לבצע הזנחה של האיבר החופשי I_0 ולהצדיק הזנחה זו. ניתן להניח כי מתקיים:

$$e^x(1+x) = e^A \implies x \approx A - \ln(A + 0.72)$$

- ב. השתמשי/ביטוי שמצאת כדי לחשב את ה- FF וה- PCE של אותו תא תחת התחשבות בתכונות אוהמיות שלו.
 ג. יש לחזור על סעיפים א' + ב' עבור $x = 0.45$. נסה/י להסביר מדוע הערכים אינם מתאימים לטבלה?
 ד. יש לחזור על סעיף ג' עבור $R_s = 4.01\text{ }\Omega\text{ cm}^2$, $R_p = 227.96\text{ }\Omega\text{ cm}^2$. כיצד הערכים משתווים לטבלה?
 ה. באיזה מבין שני התאים נעדיף להשתמש?

פתרון

סעיף א': על פי מודל הדיודה האידיאלית מתקיים (2.2 צומת PN כתא פוטו-וולטאי – מודל הדיודה):

$$I_{ph} = I_0 \left(\exp\left(\frac{qV_{oc}}{nkT}\right) - 1 \right) = I_{ph} - I_0 \left(\exp\left(\frac{qV_{oc}}{nkT}\right) - 1 \right) \implies I = I_{ph} - I_0 \left(\exp\left(\frac{qV}{nkT}\right) - 1 \right)$$

נגדיר $v_{oc} = \frac{qV_{oc}}{nkT}$ ובנוסף $x = \frac{qV}{nkT}$. בתנאי בדיקה סטנדרטיים מתקיים $1.3) T \approx 300^\circ\text{K}$. האתגר ההנדסי של הטכנולוגיה). לכן נוכל לרשום:

$$x = \frac{V}{nV_T}, \quad v_{oc} = \frac{V_{oc}}{nV_T} V_T = \frac{kT}{q} \approx_{@T \approx 300^\circ K} 26 \text{ mV} = 0.026 \text{ V}$$

הביטוי להספק כפונקציה של המתח:

$$P(V) = V \left(I_{ph} - I_0 \left(\exp \left(\frac{V}{nV_T} \right) - 1 \right) \right)$$

נמצא נקודת קיצון:

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dV} &= \left(I_{ph} - I_0 \left(\exp \left(\frac{V}{nV_T} \right) - 1 \right) \right) + V \left(-\frac{I_0}{nV_T} \exp \left(\frac{V}{nV_T} \right) \right) = \\ \Rightarrow e^x (1+x) &= e^{v_{oc}} + 1 = I_{ph} + I_0 - I_0 \exp \left(\frac{V}{nV_T} \right) - \frac{V}{nV_T} I_0 \exp \left(\frac{V}{nV_T} \right) = I_0 + I_0 e^{v_{oc}} - I_0 e^x - x I_0 e^x = 0 \end{aligned}$$

כיוון שמתקיים בנתונים $V_{oc} \approx 1 \text{ V}$ ובנוסף $V_T \approx 26 \text{ mV}$:

$$e^x (1+x) \approx e^{v_{oc}} \quad \Rightarrow e^{v_{oc}} \gg 1 \Rightarrow 19 \leq v_{oc} \leq 39 v_{oc} = \frac{V_{oc}}{nV_T} \approx \frac{1}{nV_T} \approx \frac{1}{0.026 n}$$

על פי הקירוב מההזרחה:

$$x \approx v_{oc} - \ln(v_{oc} + 0.72) \equiv x_m$$

כלומר:

$$V_m = nV_T x_m$$

$$\frac{V_m}{V_{oc}} = \frac{x_m}{v_{oc}}$$

$$\begin{aligned} I_m &= I_{ph} - I_0 \left(\exp \left(\frac{V_m}{nV_T} \right) - 1 \right) = I_0 e^{v_{oc}} - I_0 (e^{x_m} - 1) \approx \\ &\approx I_0 [e^{v_{oc}} - e^{x_m} + 1] \approx I_0 [e^{x_m} (1 + x_m) - e^{x_m} + 1] = I_0 (x_m e^{x_m} + 1) \end{aligned}$$

מכיוון ש- $x_m e^{x_m} \gg 1$ נקרב:

$$I_m \approx I_0 x_m e^{x_m}$$

$$\frac{I_m}{I_{sc}} \approx \frac{I_m}{I_{ph}} = x_m e^{x_m - v_{oc}}$$

ולבסוף:

$$FF_0 = \frac{I_m V_m}{I_{sc} V_{oc}} \approx \frac{x_m^2 e^{x_m - V_{oc}}}{V_{oc}} \approx \frac{(V_{oc} - \ln(V_{oc} + 0.72))^2}{V_{oc}(V_{oc} + 0.72)}$$

ועבור הערך $V_{oc} = 1.06 V$ נקבל:

$$FF_0 \approx \frac{(27.18 - \ln(27.18 + 0.72))^2}{27.18 (27.18 + 0.72)} \approx 0.75 V_{oc} \approx \frac{1.06}{1.5 \cdot 0.026} \approx 27.18$$

ההבדל בין שני הערכים:

$$\varepsilon_{FF_0} = \frac{|0.75 - 0.74|}{0.74} \cdot 100\% \approx 1.35\%$$

סעיף ב': ניעזר בנוסחה (לפי פרק 2.3.1 – יעילות קוונטית (QE) וגורם המילוי (FF)):

$$FF = FF_0 (1 - r_s) \left[1 - \frac{V_{oc} + 0.7}{V_{oc}} FF_0 \frac{1 - r_s}{r_p} \right]$$

נתון $n \approx 1.5$, $R_p \approx 10 k\Omega \text{ cm}^2$ ו- $R_s \approx 1 \Omega \text{ cm}^2$, $V_{oc} = 1.06 V$, $J_{sc} = 20.39 \text{ mA cm}^{-2}$ ולכן:

$$r_p \approx 10^4 \Omega \text{ cm}^2 \frac{20.39 \cdot 10^{-3} \text{ A cm}^{-2}}{1.06 V} \approx 192 r_s \approx 1 \Omega \text{ cm}^2 \frac{20.39 \cdot 10^{-3} \text{ A cm}^{-2}}{1.06 V} \approx 0.0192$$

נציב ונקבל:

$$FF \approx 0.75 \cdot (1 - 0.0192) \left[1 - \frac{27.18 + 0.7}{27.18} \cdot 0.75 \cdot \frac{0.0192}{192} \right] \approx 0.733$$

והשגיאה ביחס למדידות:

$$\varepsilon_{FF} = \frac{|0.733 - 0.74|}{0.74} \cdot 100\% \approx 0.96\%$$

בשני המקרים קיבלנו שגיאות זהות בסדר גודל של 1%. לכן אפשר להניח כי ההפסדים מהולכה של התא ה-PV בתצורה זו הם נמוכים מאוד. כמו כן, התכונות הפרזיטיות של התא אינן דומיננטיות וניתן לקרב את ההתנהגות שלו על ידי צומת PN פשוטה.

נשים לב כי הנוסחה עבור FF_0 אינה הנוסחה המצוטטת רבות בספרות:

$$FF_0 \approx \frac{V_{oc} - \ln(V_{oc} + 0.72)}{V_{oc} + 1}$$

כיוון שאין צפייה מהסטודנט/ית להצליח להגיע לנוסחה זו. עיקר התרגיל הוא בדיקת ההבנה של הסטודנט/ית של מודל הדיודה האידיאלית וכיצד הוא מתקשר לפרמטרים של תאים סולאריים. כמו כן מכיוון שהגעה לנוסחה זו דורשת קירובים נוספים, נעדיף להשתמש בגרסה הפחות מקורבת שציינתי בסעיף א'.

נחשב יעילות התא הסולארי. נוכל לרשום:

$$\eta_{PCE} = \frac{P_{out}}{P_{in}} \cdot 100\% = \frac{I_m V_m}{I_{sc} V_{oc}} \frac{I_{sc} V_{oc}}{P_{in}} \cdot 100\% = \frac{FF \cdot J_{sc} \cdot A \cdot V_{oc}}{G \cdot A} \cdot 100\% = FF\% \cdot \frac{J_{sc} V_{oc}}{G}$$

כאשר $G = 1 \text{ kWm}^{-2}$ על פי תנאי הבדיקה הסטנדרטיים AM1.5. (לפי פרק 1.3 האתגר ההנדסי של הטכנולוגיה) ולכן:

$$\eta_{PCE} \approx 73.3\% \cdot \frac{20.39 \cdot 10^{-3} \cdot A \cdot 10^4 \cdot m^{-2} \cdot 1.06 \cdot V}{10^3 \cdot W \cdot m^{-2}} \approx 15.85\%$$

והשגיאה ביחס למדידות נמוכה יחסית:

$$\varepsilon_{PCE} = \frac{|15.85 - 16.1|}{16.1} \cdot 100\% \approx 1.6\%$$

סעיף ג': עבור $x = 0.45$ אנו נדרוש $J_{sc} = 18.09 \text{ mA cm}^{-2}$, $V_{oc} = 0.94 \text{ V}$. נקבל:

$$FF_0 \approx \frac{(24.1 - \ln(24.1 + 0.72))^2}{24.1 (24.1 + 0.72)} \approx 0.73 v_{oc} \approx \frac{0.94}{1.5 \cdot 0.026} \approx 24.1$$

$$r_p \approx 10^4 \Omega \text{ cm}^2 \frac{18.09 \cdot 10^{-3} \text{ A cm}^{-2}}{0.94 \text{ V}} \approx 192.5 r_s \approx 1 \Omega \text{ cm}^2 \frac{18.09 \cdot 10^{-3} \text{ A cm}^{-2}}{0.94 \text{ V}} \approx 0.01925$$

$$\varepsilon_{FF} \approx 27\% FF \approx 0.73 \cdot (1 - 0.0192) \left[1 - \frac{24.1 + 0.7}{24.1} \cdot 0.73 \cdot \frac{0.01925}{192.5} \right] \approx 0.711$$

אבל ערך זה אינו מתאים לערך בטבלה $FF = 0.56$. מכיוון שצזיום (Cs) הוא קטיון מתכתי, ריכוזים גבוהים יותר ($x = 0.45$) עשויים לגרום להפרדת פאזות (*Phase Segregation*) בגביש, מה שמוביל לעיוותים ולהתנהגות בלתי צפויה. מכיוון שהקטיון B הוא מתכתי, כאשר קטיון A בעל ריכוז אטומים מתכתיים גבוה יכולים להיווצר תופעות הולכה לא צפויות, כלומר ההנחות ש- R_s קטן מאוד ו- R_p גדול מאוד עשויות לא להתקיים, מה שיכול להסביר את הסטייה בין תחזיות המודל ובין ערכי FF המדודים. הסטייה ב- FF תניב שגיאה גם ב- PCE :

$$\eta_{PCE} \approx 71.1\% \cdot \frac{18.09 \cdot 10^{-3} \cdot 0.94}{10^3} \approx 12.1\%$$

$$\varepsilon_{PCE} \approx \frac{|12.1 - 9.6|}{9.6} \cdot 100\% \approx 26\%$$

סעיף ד': השוני היחידי הוא עבור הביטוי המתוקן:

$$r_p \approx 227.96 \Omega \text{cm}^2 \frac{18.09 \cdot 10^{-3} \text{ A cm}^{-2}}{0.94 \text{ V}} \approx 4.39 r_s \approx 4.01 \Omega \text{cm}^2 \frac{18.09 \cdot 10^{-3} \text{ A cm}^{-2}}{0.94 \text{ V}} \approx 0.0772$$

$$FF \approx 0.73 \cdot (1 - 0.0772) \left[1 - \frac{24.1 + 0.7}{24.1} \cdot 0.73 \cdot \frac{0.0772}{4.39} \right] \approx 0.562$$

$$\eta_{PCE} \approx 56.2\% \cdot \frac{18.09 \cdot 10 \cdot 0.94}{10^3} \approx 9.56\%$$

והשגיאה כעת:

$$\varepsilon_{PCE} \approx 0.42\% \varepsilon_{FF} \approx 0.36\%$$

סעיף ה': ריכוז של 15% של Cs הוא הטוב יותר, כיוון שה-FF קרוב יותר ל-0.8 וה-PCE גבוה משמעותית מאשר בריכוז של 45%. כמו כן, קיבלנו כי ההפסדים האווהמיים של ריכוז 15% הם הרבה פחות משמעותיים. אך גם אילו היינו מסתמכים על התוצאות החישוביות בלבד ללא מודעות לשגיאה המתקבלת, אנו רואים כי ה-PCE גדול משמעותית עבור ריכוז 15% ולכן היינו בוחרים בו.

2 השוואת ביצועי תא סולארי עם פס ביניים (Intermediate Band Solar Cell)

השווה/י את ה- PCE של תא סולארי עשוי PN מסוג $GaAs$ עם QD ל- PCE של אותו תא ללא QD , האם ה- PCE יהיה גדול יותר, או קטן יותר? מה יהיה רוחבי הפס האסור, ומה הם תתי-הפסים האסורים? אין צורך לחשב את ה- PCE מפורשות, אלא רק לבצע הערכה המבוססת על מציאת ביטוי ל- PCE בשני המקרים.

נתונים: התא בטמפרטורה של $T \approx 300^\circ K$, תנאי בדיקה סטנדרטיים ($AM1.5G$), פס הביניים מחלק את הפס האסור לשני תתי-פסים שווים, רוחב הפס האסור של $GaAs$ בטמפרטורת $T \approx 0^\circ K$ הוא $E_g^{GaAs}(0^\circ K) \approx 1.52 eV$. ממדים $5 cm \times 5 cm \times 1 \mu m$.

מניחים: $I_{01} \approx I_{02} \approx I_{03} \equiv I_0$, ובנוסף כי הזרם המיוצר בכל הפסים שווה ($I_{ph,E_L} = I_{ph,E_H} = I_{ph,E_g}$). יש להניח כי $I_{ph} \gg I_0$ ובנוסף $V_{oc} \gg V_T$. כמו כן נתון $I_m \approx 0.9 I_{sc}$ ובנוסף $V_m \approx 0.8 V_{oc}$, וכי ה- FF אינו משתנה משמעותית בין שני המקרים ($FF_{QD} \approx FF_{no-QD}$).

פתרון

חלק מהנתונים בשאלה מהווים מסיח, ומטרתם לעודד את הסטודנט לקריאה בררנית של הנתונים שמוצגים בפניו.

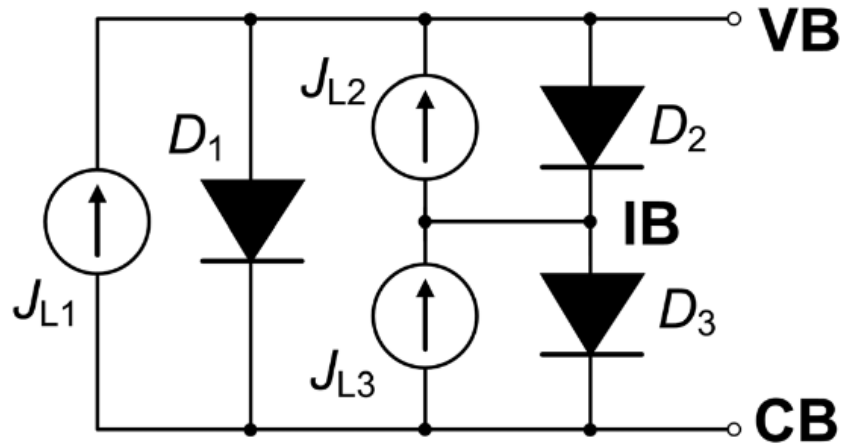
לפי 2.3.2 – גבול $Shockley-Queisser$ ליעילות האנרגטית ונוסחת $Varshni$:

	$E_g(T=0 K), eV$	$\alpha \times 10^{-4}, eV/K^2$	β, K
Si (a)	1.17	4.730	636
GaAs (a)	1.52	5.405	204
InP (b)	1.42	4.906	327

$$E_g(300^\circ K) = E_g(0^\circ K) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta} \approx 1.52 - \frac{5.405 \cdot 10^{-4} \cdot 300^2}{300 + 204} \approx 1.42 eV$$

ולכן התת-פס האסור הגדול והקטן יהיו $E_L = E_H \approx 0.71 eV$.

לפי 3.1.4 – נקודה קוונטית ($Quantum Dot$) והזחה כחולה ($Blue-shift$) המעגל השקול הוא:



גורם המילוי:

$$FF = \frac{V_m I_m}{V_{oc} I_{sc}} \approx 0.9 \cdot 0.8 = 0.72$$

זרם במעגל סגור לפי קירכהוף:

$$I_{sc} = I_{L1} + I_{L2} + I_{L3} = 3 I_{ph}$$

מתח במעגל פתוח לפי קירכהוף:

$$V_{oc} = V_{D1} = V_{D2} + V_{D3} = 2 V_{D2}$$

לפי מודל דיודה אידיאלית:

$$I_{D1,2} \approx I_{o1,2} \exp\left(\frac{V_{D1,2}}{V_T}\right)$$

במעגל פתוח נוכל לרשום לפי חוקי קירכהוף:

$$@ IB: I_{D2} + I_{L3} = I_{L2} + I_{D3} @ VB: I_{L1} + I_{L2} = I_{D1} + I_{D2}$$

לכן:

$$2 I_{ph} = I_{D1} + I_{D2} \approx I_{o1} \exp\left(\frac{V_{D1}}{V_T}\right) + I_{o2} \exp\left(\frac{V_{D2}}{V_T}\right) \approx I_0 \left[\exp\left(\frac{V_{oc}}{V_T}\right) + \exp\left(\frac{V_{oc}}{2 V_T}\right) \right]$$

$$1 + \exp\left(\frac{V_{oc}}{2 V_T}\right) \approx \frac{2 I_{ph}}{I_0} \exp\left(-\frac{V_{oc}}{2 V_T}\right)$$

מניחים כי $\exp\left(\frac{V_{oc}}{2V_T}\right) \gg 1$ כי מתקיים ולכן:

$$\exp\left(\frac{V_{oc}}{2V_T}\right) \approx \frac{2I_{ph}}{I_0} \exp\left(-\frac{V_{oc}}{2V_T}\right)$$

$$V_{oc} \approx V_T \ln\left(\frac{2I_{ph}}{I_0}\right) \frac{V_{oc}}{2V_T} \approx \ln\left(\frac{2I_{ph}}{I_0}\right) - \frac{V_{oc}}{2V_T}$$

כאשר במקרה הרגיל מתקיים:

$$V_{oc} \approx V_T \ln\left(\frac{I_{ph}}{I_0} + 1\right) \approx V_T \ln\left(\frac{I_{ph}}{I_0}\right)$$

נוכל לרשום:

$$\eta_{PCE} = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{I_m V_m}{I_{sc} V_{oc}} \frac{I_{sc} V_{oc}}{P_{in}} = \frac{FF \cdot I_{sc} \cdot V_{oc}}{P_{in}}$$

כלומר היחס בין היעילות עם QD ליעילות בלי QD יהיה:

$$\frac{\eta_{QD}}{\eta} = \frac{I_{sc}^{QD} V_{oc}^{QD}}{I_{sc} V_{oc}}$$

ראינו כי מתקיים:

$$I_{sc}^{QD} = 3I_{ph} = 3I_{sc}$$

$$V_{oc} = V_T \ln\left(\frac{I_{ph}}{I_0}\right) V_{oc}^{QD} = V_T \ln\left(\frac{2I_{ph}}{I_0}\right)$$

ולכן:

$$\frac{\eta_{QD}}{\eta} = \frac{\ln\left(\frac{2I_{ph}}{I_0}\right)}{\ln\left(\frac{I_{ph}}{I_0}\right)}$$

כלומר $\eta_{QD} > \eta$, ולכן יהיה שיפור ביעילות של התא הסולארי.